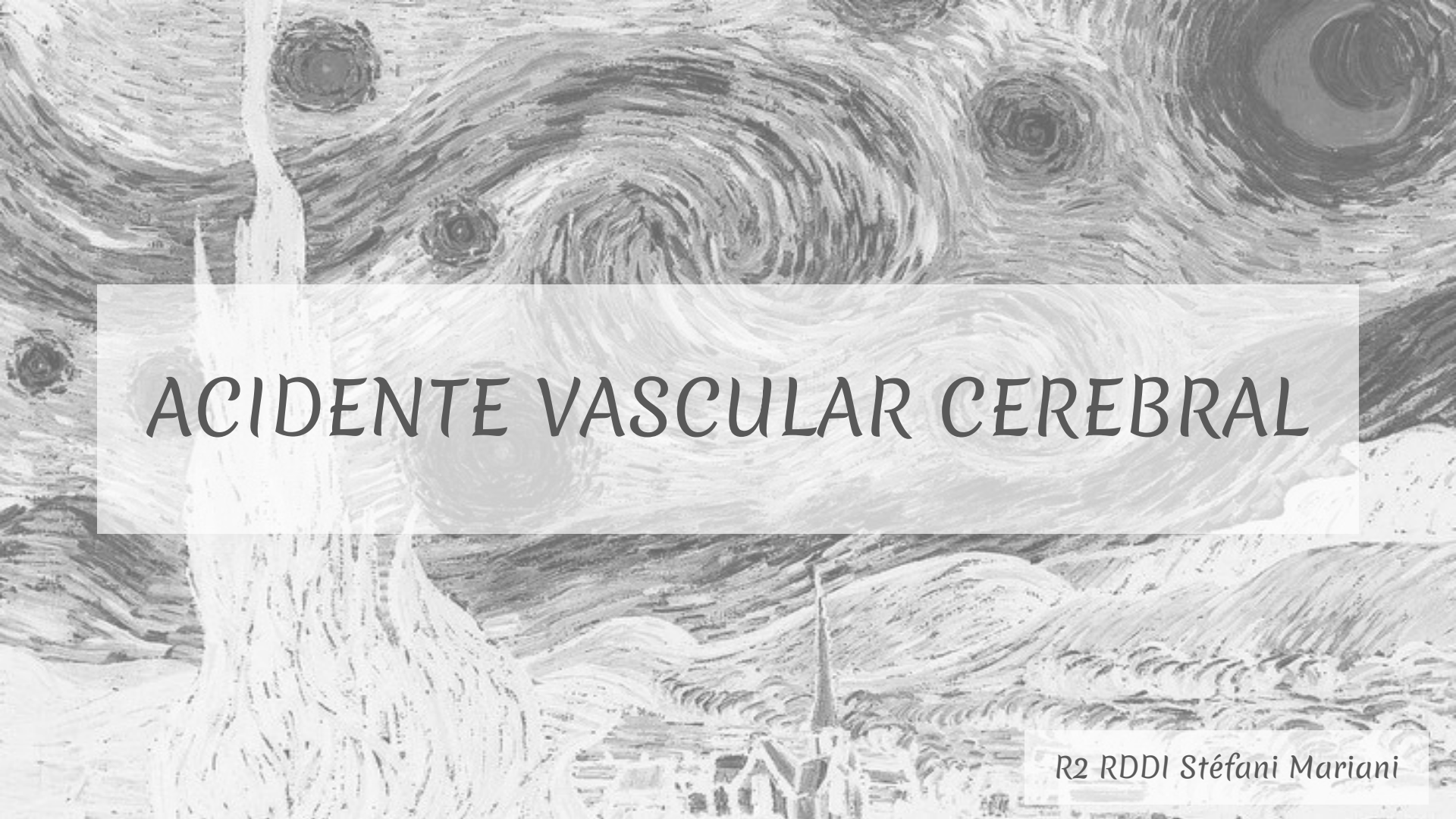




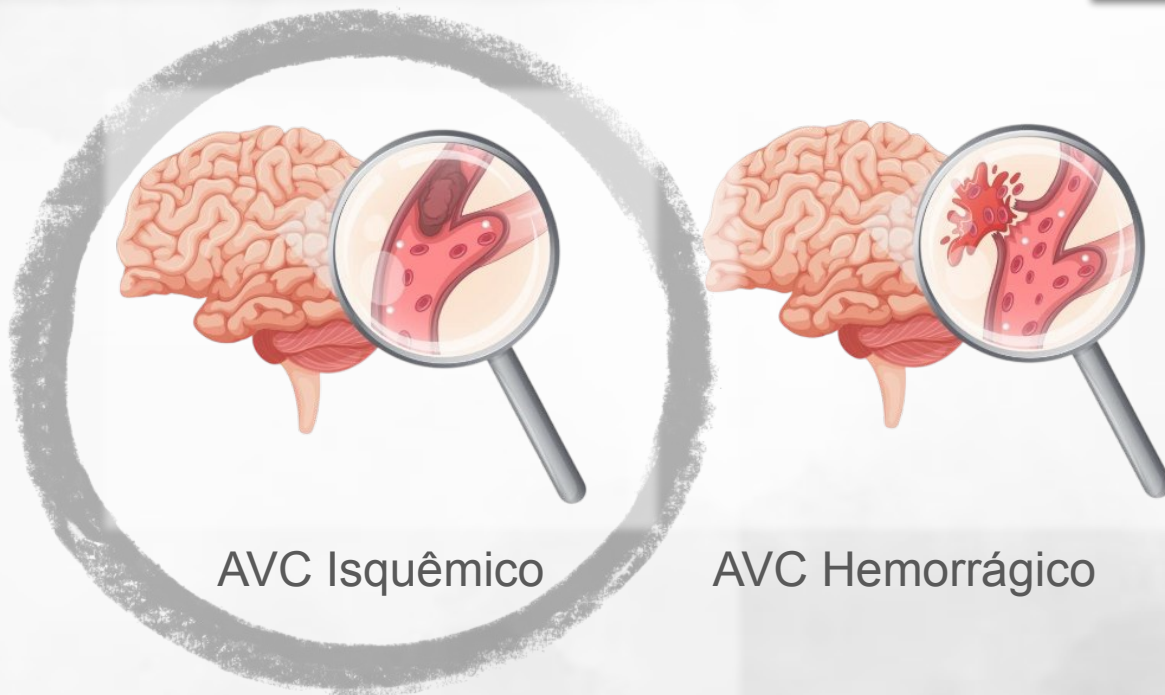
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

R2 RDDI Stéfani Mariani



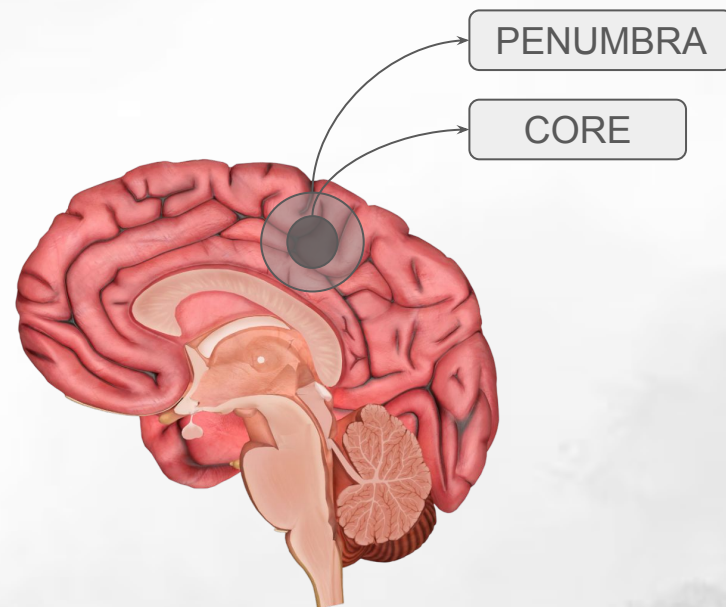
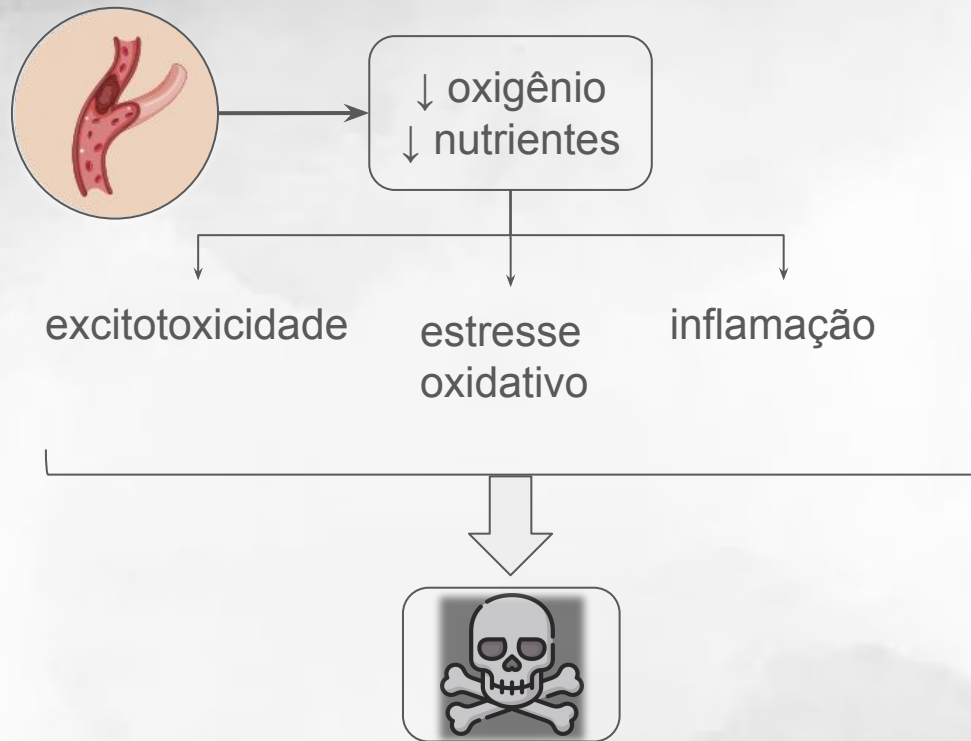
INTRODUÇÃO

- Uma das principais causas de mortalidade (~11%);
- A principal causa de incapacidade a longo prazo;





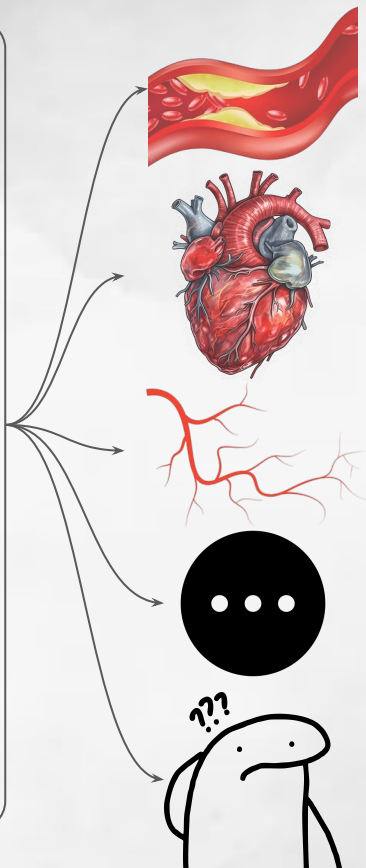
FISIOPATOGENIA





ETIOLOGIA

T
O
A
S
T



1. Aterosclerose de grandes artérias:

- lesões corticais maiores que 1,5 cm
- homolaterais à estenose > 50% no bulbo carotídeo, a. carótida interna ou cerebral média

2. Cardioembolismo:

- êmbolo cardíaco → fibrilação atrial
- depende do tamanho e do número de êmbolos
 - grandes territórios ou mesmo pequenas isquemias

3. Oclusão de pequenos vasos:

- artérias perforantes (diâmetro máximo de 2,0 cm)
 - subcortical - núcleos da base e cápsula interna
 - ponte

4. Outra causa determinada:

- causas menos comuns
 - vasculites
 - dissecação arterial

5. Causa indeterminada:

- nenhuma causa identificada
- avaliação incompleta
- múltiplas causas potenciais detectadas



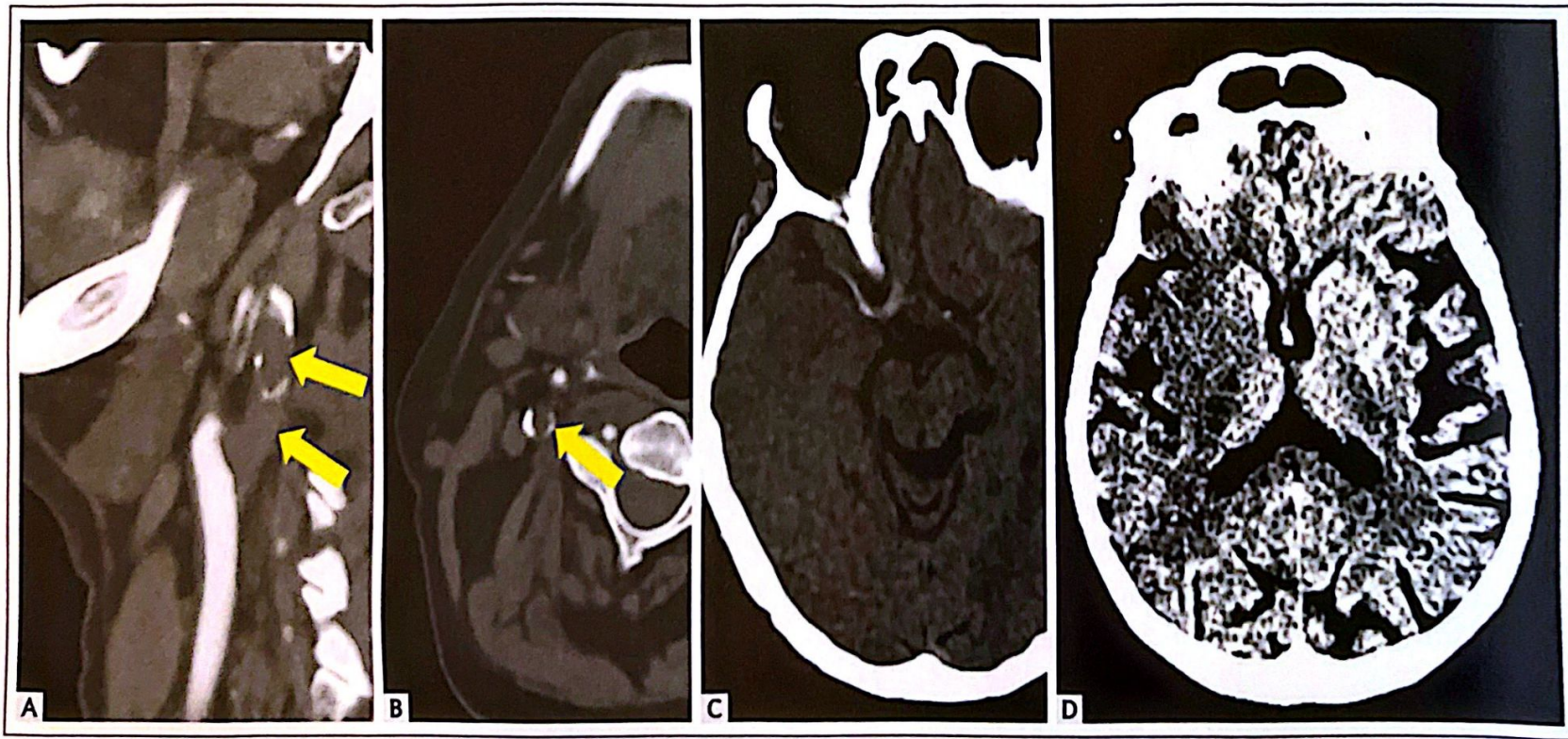
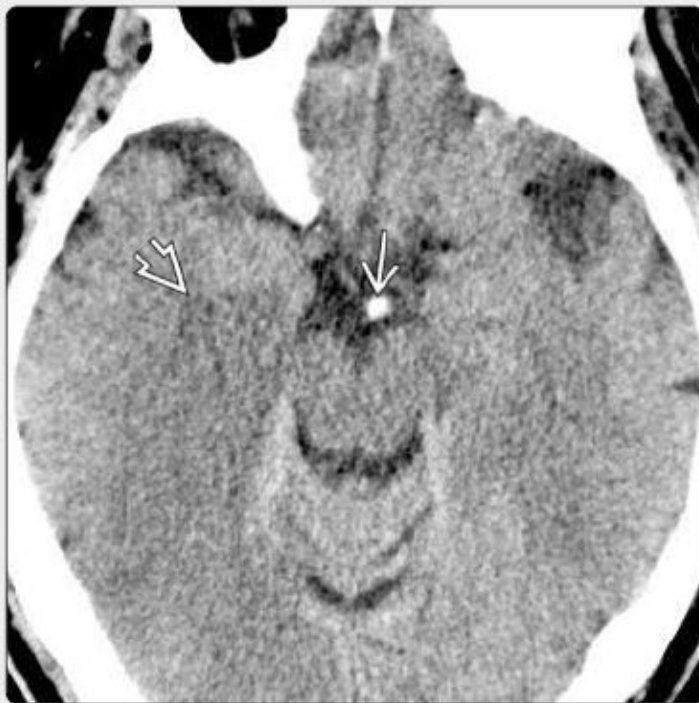


FIGURA 15.2 (A-D) – Paciente com oclusão intracraniana secundária a ateromatose de grandes artérias. (A e B) AngioTC demonstra ateromatose e oclusão completa da emergência do bulbo carotídeo direito, caracterizadas por falha de enchimento (setas). (C e D) Na TC sem contraste, nota-se trombo extenso e hiperatenuante no segmento terminal da artéria carótida interna e na artéria cerebral média direitos (C), bem como lesão isquêmica aguda em praticamente todo o território da artéria cerebral média (D). A presença de oclusão simultânea na circulação cervical e intracraniana é conhecida na literatura como *tandem occlusion*.



(8-30) NECT scan shows a classic "hyperdense MCA" sign with acute thrombus in the right MCA ➡. Compare its striking hyperdensity with the normal, mild hyperdensity of the left MCA ➡. (8-31) NECT scan shows "dense" artery sign ➡ in acute thrombosis of the basilar trunk. Note the hypodensity of the right occipital, inferomedial temporal lobes ➡.

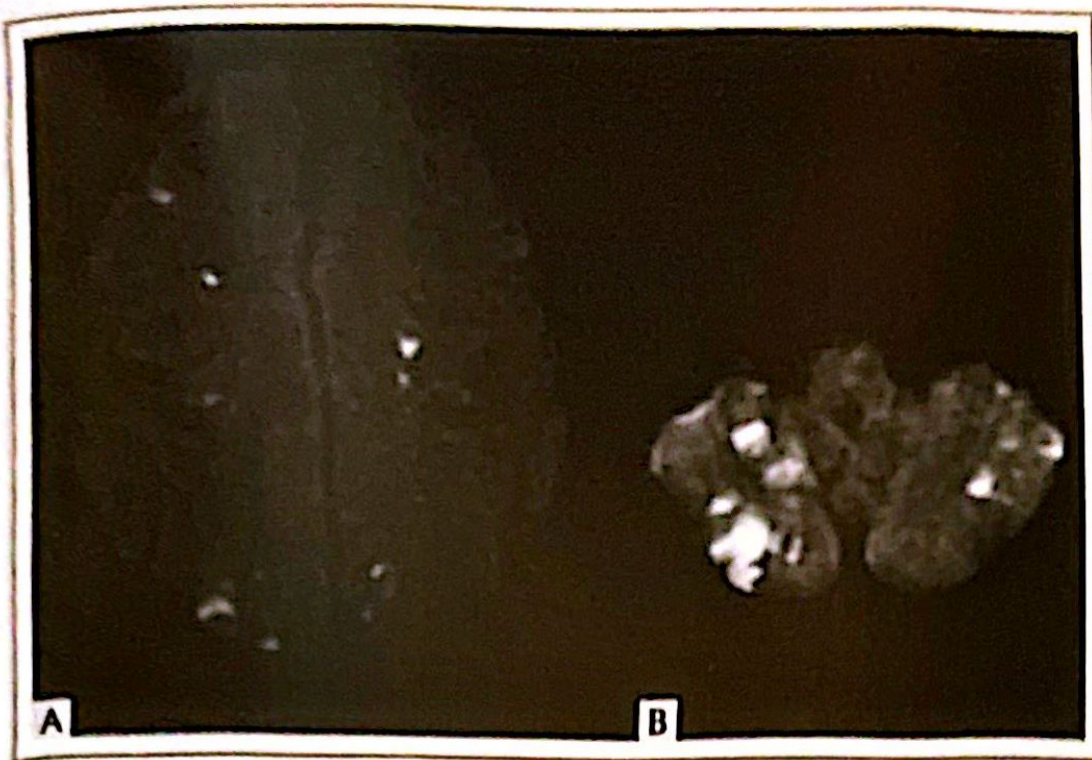
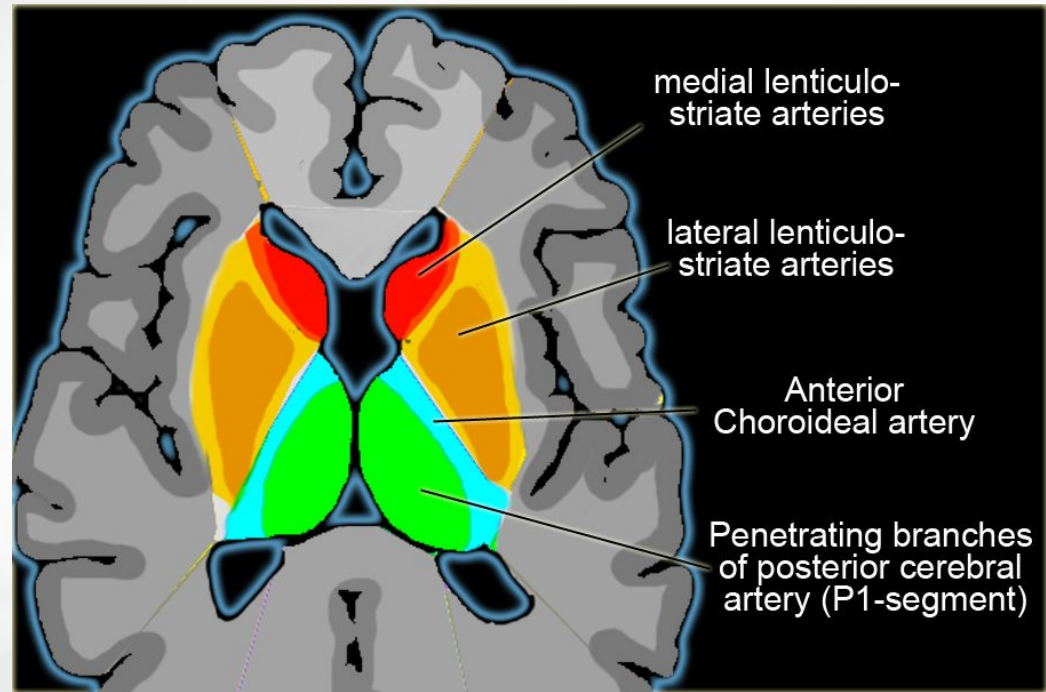


FIGURA 15.3 (A e B) – AVCi de etiologia cardioembólica. (A e B) Cortes axiais da sequência DWI de um paciente portador de fibrilação atrial demonstrando múltiplas e pequenas lesões nos territórios de irrigação das circulações anterior e posterior bilateralmente.



FIGURA 15.4 – AVCi decorrente de oclusão de pequenos vasos. Paciente com 49 anos e hipertensa, apresentando hemiparesia esquerda súbita há 2 horas. A sequência DWI demonstra pequeno infarto subcortical aguda no território de irrigação das artérias lenticuloestriadas laterais direitas, com estudo das artérias intracranianas normal.



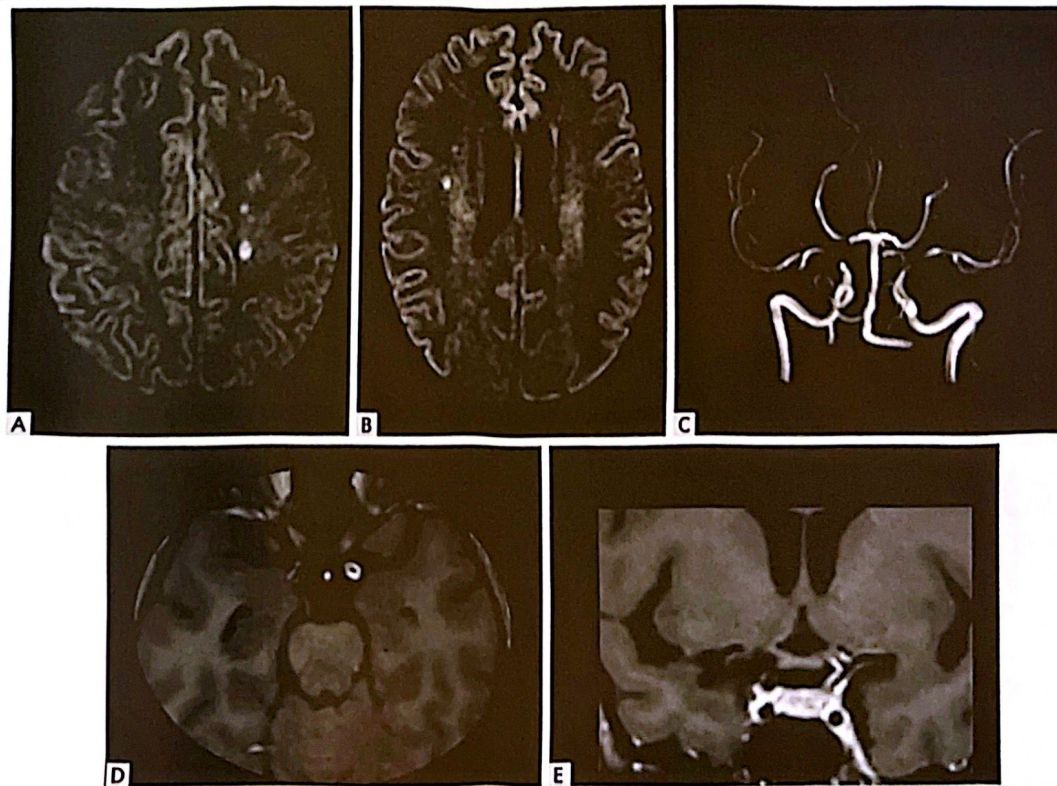
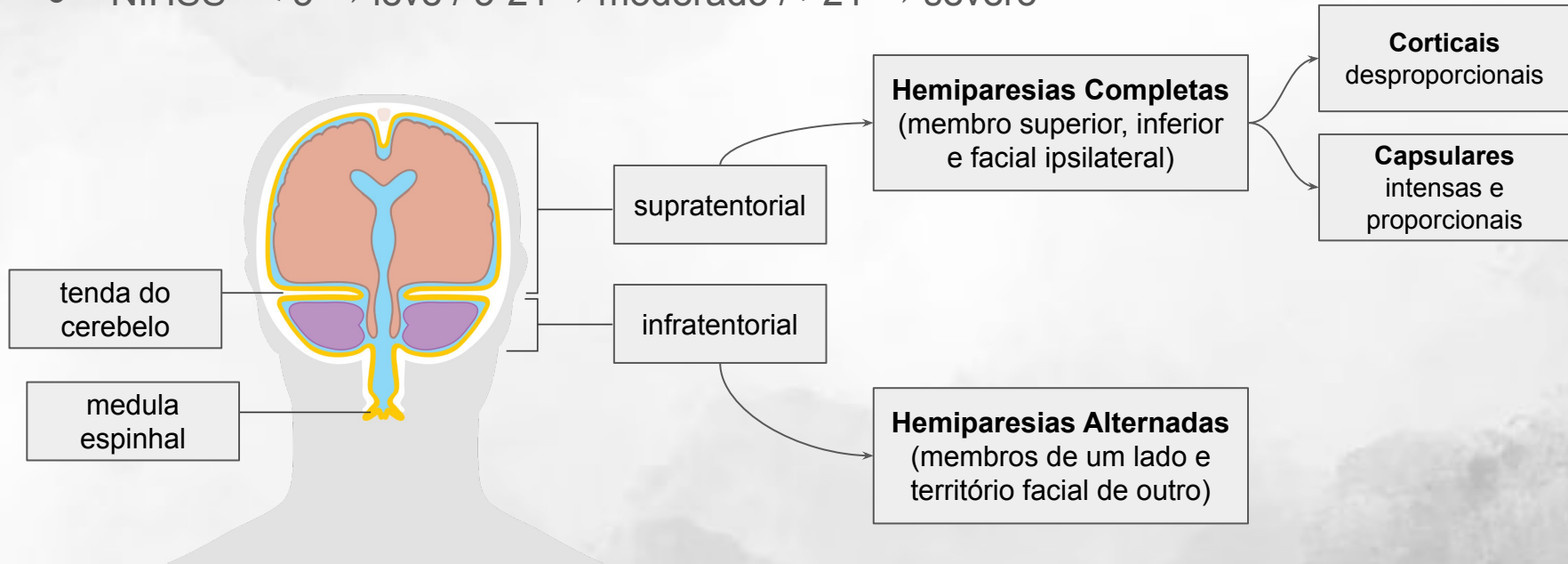


FIGURA 15.5 (A-E) – AVCi causado por vasculite primária. (A e B) Cortes axiais da sequência DWI demonstrando lesões isquêmicas no centro semioval esquerdo e na coroa radiada direita. (C) Reconstrução 3D-TOF da angioarterial intracraniana evidenciando estreitamentos luminais nos segmentos terminais das artérias carótidas internas, com extensão aos segmentos A1 das artérias cerebrais anteriores e M1 proximal das artérias cerebrais médias. Nota-se outro estreitamento luminal focal na transição dos segmentos P1/P2 da artéria cerebral posterior direita. (D e E) Sequências axial e coronal de estudo da parede de vaso após a injeção do meio de contraste evidencia espessamento e realce parietal concêntrico nas áreas de estreitamento luminal, sendo os achados mais evidentes à esquerda.



MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

- Localização da lesão - sintomas fornecem apenas indícios do diagnóstico topográfico;
- Quadro agudo de depressão do estado de consciência e/ou déficit focal
 - parestias, parestesias, déficits visuais ou na fala, incoordenação e cefaleia súbita;
- NIHSS - $< 5 \rightarrow$ leve / $5-21 \rightarrow$ moderado / $>21 \rightarrow$ severo



Lobo frontal

- 8. Campos oculares frontais** (Giros frontal superior, médio, lobo frontal medial):
Movimentos sacádicos oculares

6. **Córtex motor suplementar; campo ocular suplementar; córtex pré-motor; campos oculares frontais (Giro pré-central e córtex adjacente rostra):** Planejamento dos movimentos dos membros e oculares

- 9, 10, 11. Córtex associativo pré-frontal; campos oculares frontais** (Giros frontal superior, médio, lobo frontal medial): Pensamento, cognição, planejamento do movimento

- 44. Área de Broca; córtex pré-motor lateral (giro frontal inferior):** Gosto

- 46. Córtex associativo pré-frontal dorsolateral (giro frontal médio):** Pensamento, cognição, planificação do comportamento, aspectos de controle do movimento ocular;

- 47. Córtex associativo pré-frontal (giro frontal inferior):**
Pensamento, cognição,
planificação do
comportamento

- 43. Córtex gustativo** (córtex insular - opérculo frontoparietal): Audição

- 41. Córtex auditivo primário**
(Giro de Heschl e giro temporal superior):
Percepção, visão, leitura,
palavra falada

- 42. Córtex auditivo secundário** (Giro de Heschl e giro temporal superior):
audição

- ## 52. Parainsular

- 1, 2, 3. Córtex sensitivo primário**
(giro pós-central): tato

- 4. Córtex motor primário** (giro pré-central): Controle do movimento voluntário

- # Lobo Temporal

- 21. Área temporal inferior visual** (Giro temporal médio): Forma visual; memória;

- 20. Área temporal inferior visual**
(Giro temporal inferior): Forma visual; memória;

- 37. Córtex associativo**
parieto-têmporooccipital;
área visual temporal média;
(Giros temporal médio e
inferior na junção dos lobos
temporal e occipital):
Percepção, visão, leitura,
palavra

- 38. Córtex olfatório primário; córtex associativo límbico (Polo temporal):**
Olfato, emoções;

Lobo Parietal

7. Área associativa parietal posterior (lobo parietal superior): Visuo-motora; percepção

- 40. Córtex associativo parieto-têmperooccipital (giro supramarginal):** Olfato, emoções.

- 39. Córtex associativo parieto-têmporooccipital (giro angular):** Percepção, visão, leitura, palavra escrita.

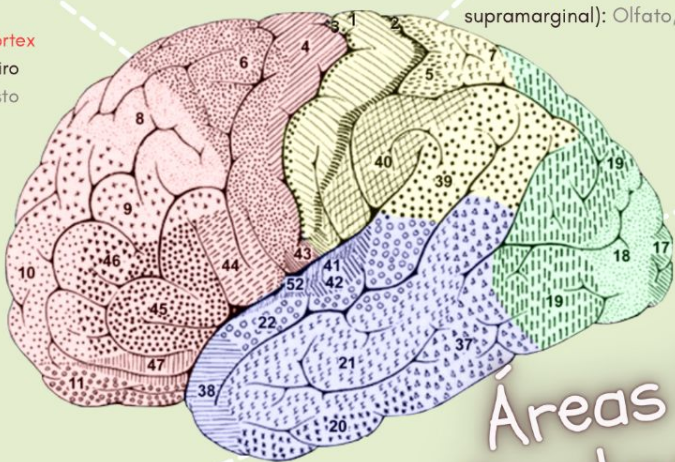
- 5. Córtex sensitivo somático terciário; área associativa parietal posterior (lobo parietal superior):** estereognosia – capacidade de reconhecer, pelo tato, a forma e consistência dos objetos por meio da sensibilidade tátil

Lobo Occipital

17. **Córtex visual primário**
(Margens da cisura calcarina):
Visão

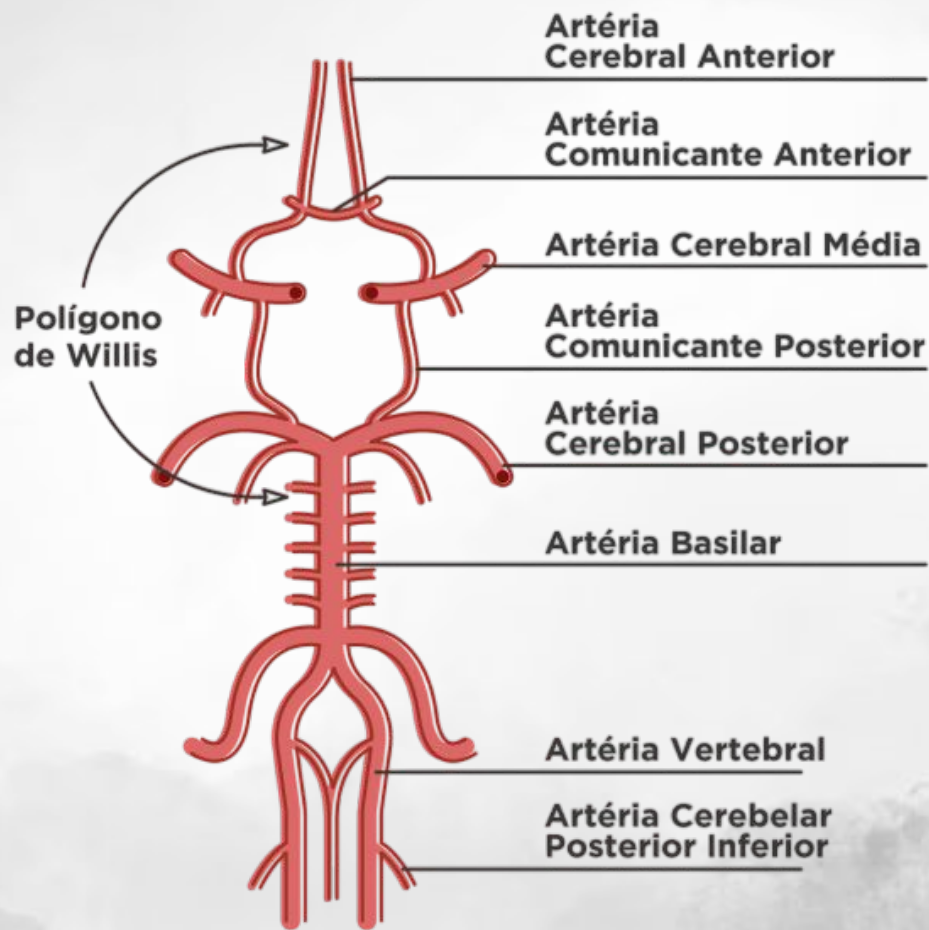
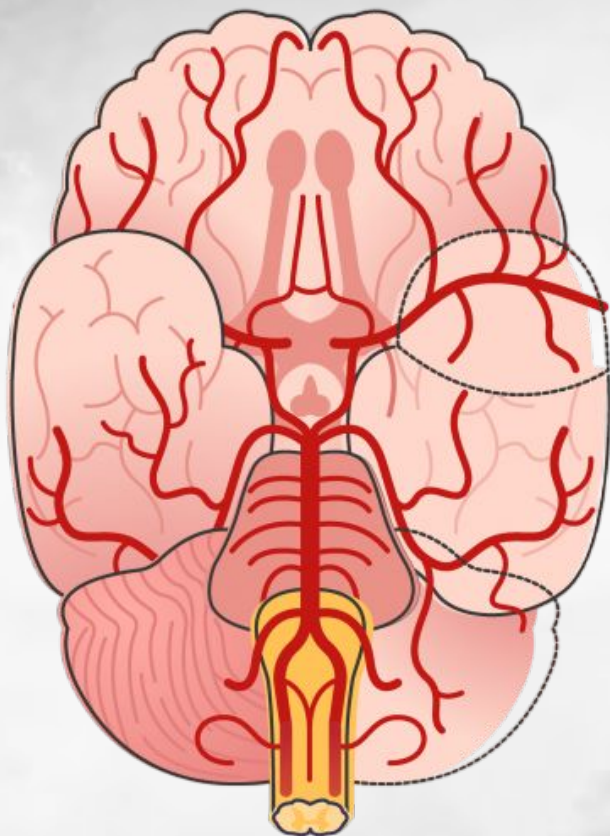
- 18. Córtex visual secundário** (giros occipitais medial e lateral): Visão e profundidade

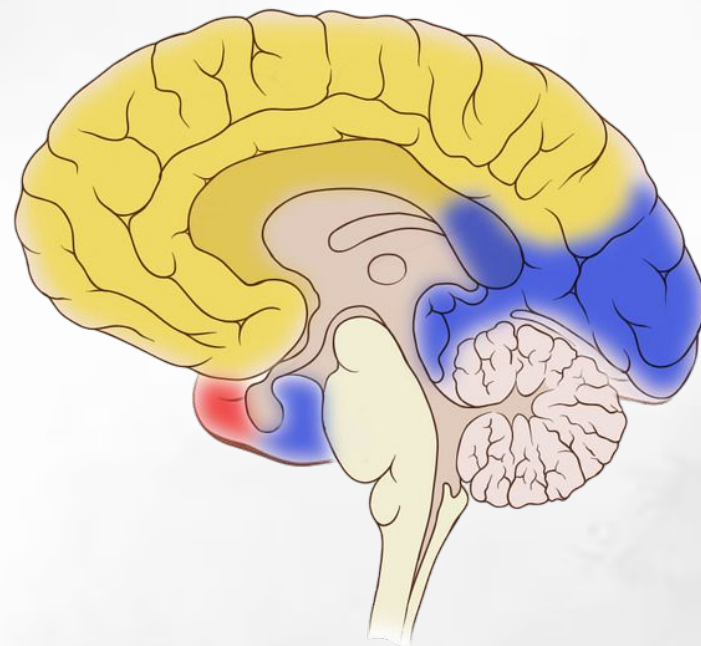
19. **Córtex visual terciário, área visual temporal média** (Gíros occipitais medial e lateral): Visão, cor, movimento e profundidade



Áreas de Brodmann



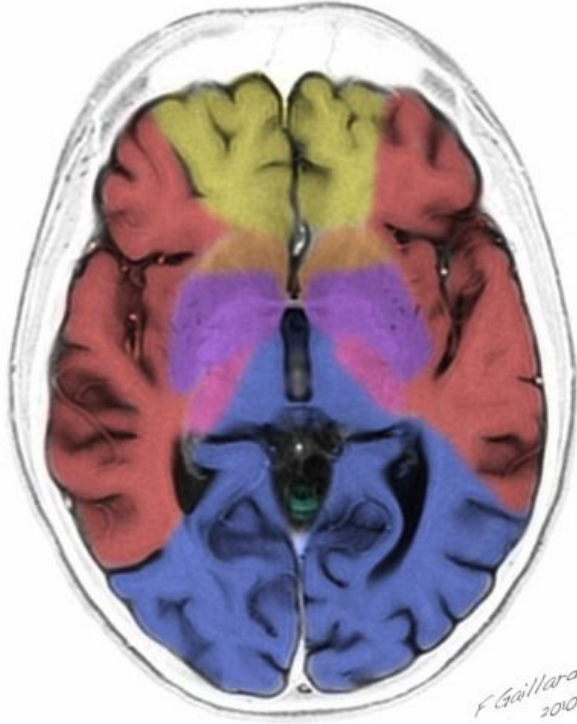




-  A. Cerebral Anterior
-  A. Cerebral Média
-  A. Cerebral Posterior

Cerebral Vascular Territories

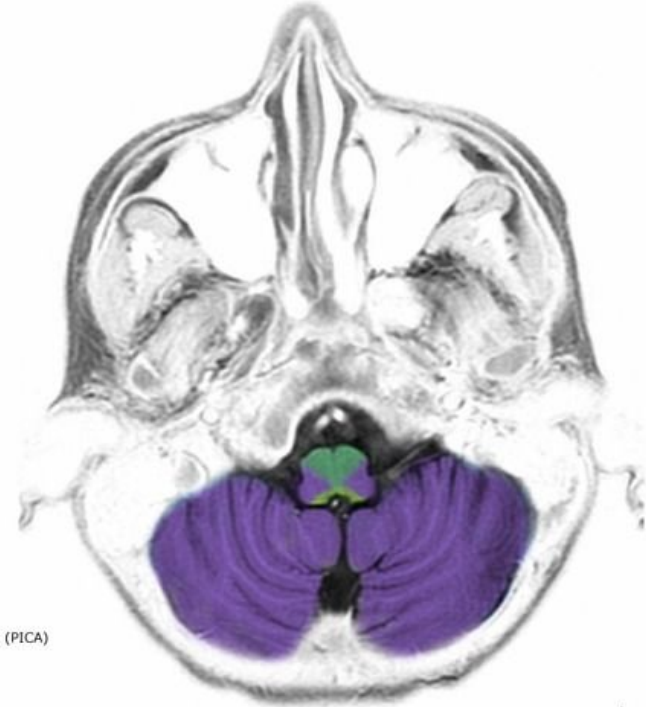
- Anterior cerebral artery (ACA)
- Medial lenticulostriate arteries
- Anterior choroidal artery
- Middle cerebral artery (MCA)
- Lateral lenticulostriate arteries
- Posterior cerebral artery (PCA)
- Superior cerebellar artery (SCA)



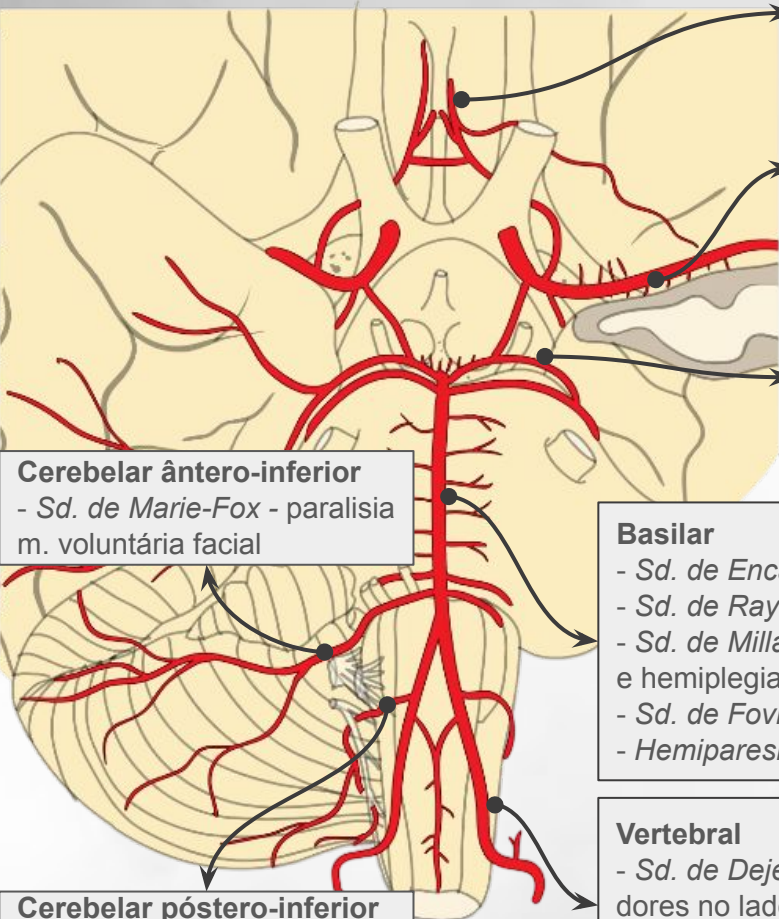
F. Gaillard
2010
Radiopaedia.org CC-BY-SA 4.0

Cerebral Vascular Territories

- Basilar artery
- Posterior inferior cerebellar artery (PICA)
- Anterior spinal artery branches
- Posterior spinal artery branches



F. Gaillard
2010
Radiopaedia.org CC-BY-SA 4.0



Cerebral Anterior → parestesia e perda sensorial dos membros inferiores contralaterais, alterações da personalidade e de controle esfincteriano

Cerebral Média → hemiparesia contralateral, afasia (hemisfério dominante) ou negligência espacial (hemisfério não dominante)
- *Sd. de Gerstmann* → agnosia de dedos, disgrafia, discalculia e desorientação esquerda-direita

Cerebral Posterior

- *Sd. de Balint* → simultanagnosia, ataxia óptica e apraxia ocular
- *Sd. de Anton* → cegueira cortical (falta de consciência)
- *Sd. de Weber* → paralisia do n. oculomotor homolateral e hemiparesia ou hemiplegia contralateral

Cerebelar ântero-inferior

- *Sd. de Marie-Fox* - paralisia m. voluntária facial

Basilar

- *Sd. de Encarceramento*
- *Sd. de Raymond* → paralisia do abducente e hemiparesia contralateral
- *Sd. de Millard-Gubler* → paralisia facial periférica e paresia do m. reto lateral ipsilateral à lesão e hemiplegia contralateral que poupa a face
- *Sd. de Foville* → paralisia facial homolateral, paralisia do olhar homolateral que poupa face
- *Hemiparesia ataxica*

Vertebral

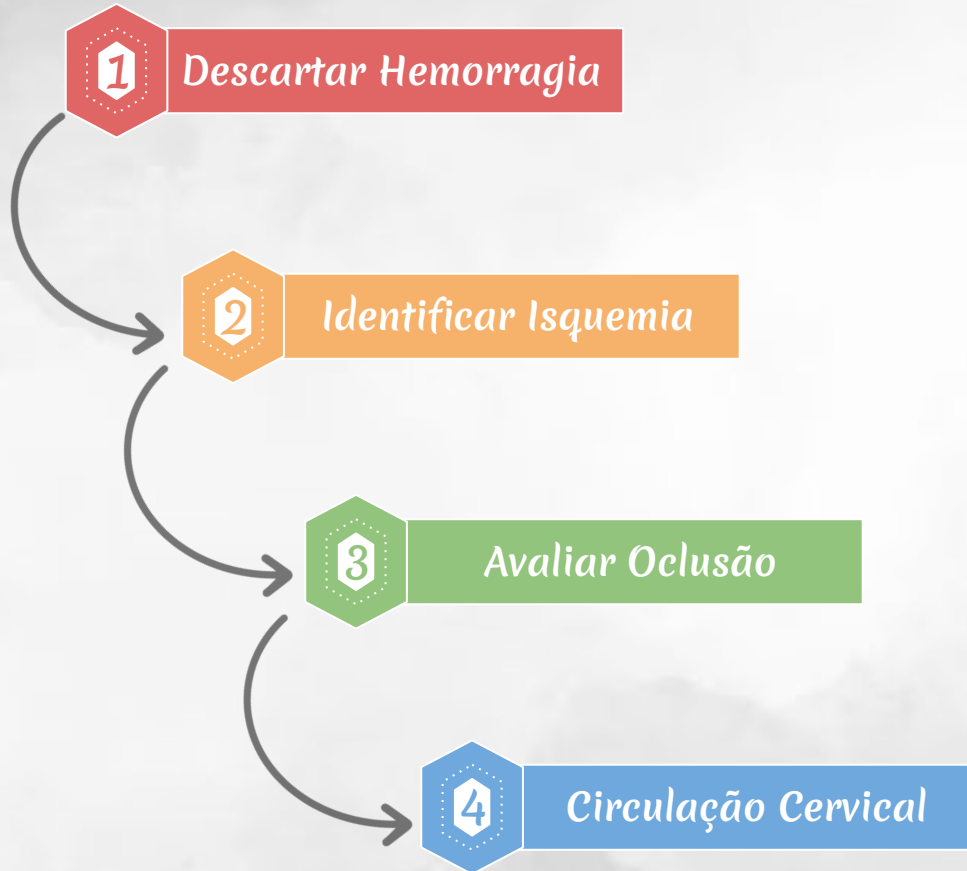
- *Sd. de Dejerine* → leve hemiplegia, hemianestesia superficial, hemitaxia leve e astereognosia, dores no lado hemiplégico e movimentos córeo-atetóticos
- *Sd. de Wallenberg* → vertigem, náusea, disfagia, disartria, sd. de Horner ipsilateral (ptose palpebral, miose e anidrose), perda sensorial contralateral ao calor e à dor

Cerebelar pósterio-inferior

- *Sd. de Wallenberg*



AVALIAÇÃO POR IMAGEM



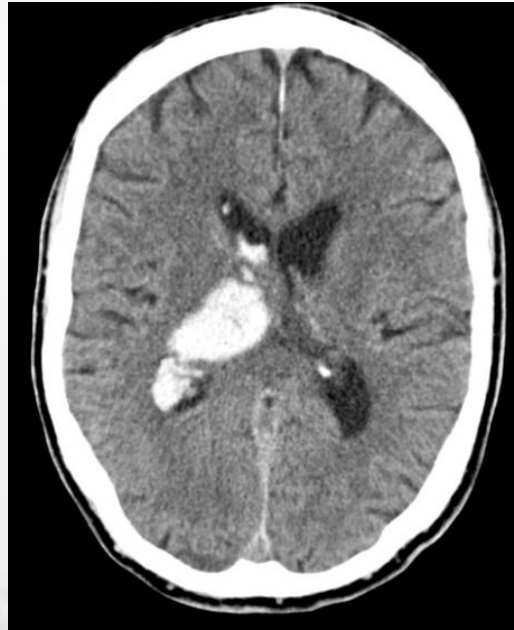


AVALIAÇÃO POR IMAGEM

1

Descartar Hemorragia

- TC sem contraste → acurácia de ~100%, pré-requisito para trombólise
- RM → gradiente eco e suscetibilidade magnética





AVALIAÇÃO POR IMAGEM

2

Identificar Isquemia

- TC → ajustar espessura do corte (3 a 5 mm) e janelamento (↑S) - L 8 HU e N 35 HU
 - Primeiras 6 horas;
 - Avaliar a presença lesão isquêmica aguda
 - Hipodensidade no parênquima encefálico
 - Perda da diferenciação entre substância branca e cinzenta
 - Edema ou efeito de massa

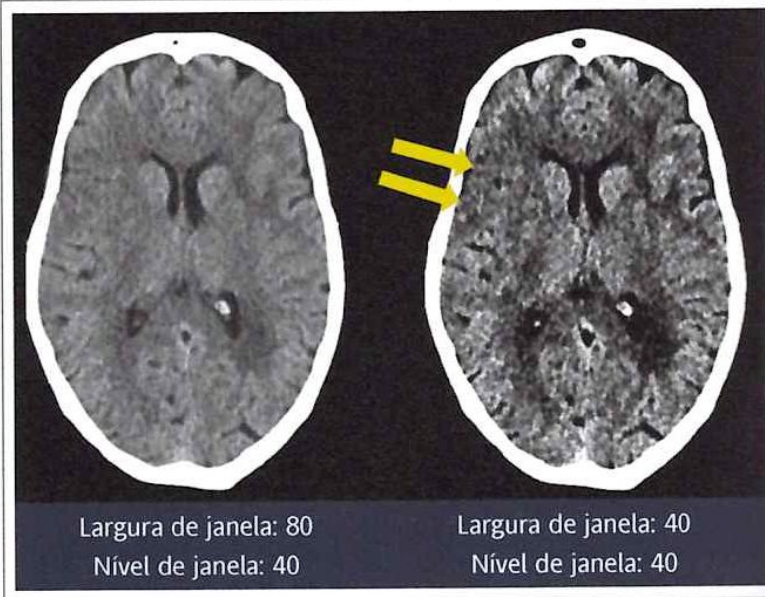


FIGURA 15.7 – Importância do ajuste dos parâmetros do janelamento durante a avaliação da lesão isquêmica aguda pela tomografia computadorizada. Cortes axiais de tomografia computadorizada, no mesmo nível e do mesmo paciente com hemiparesia esquerda há 3 horas. A imagem da esquerda apresenta janelamento padrão de um estudo de parênquima cerebral (largura de janela de 80 e nível de janela de 40). A imagem da direita teve otimização do janelamento para melhor avaliação da lesão isquêmica aguda (largura de janela de 40 e nível de janela de 40), podendo-se observar com maior conspicuidade a lesão isquêmica corticossubcortical opercular frontoparietal direita (setas).

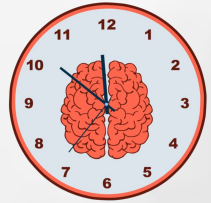


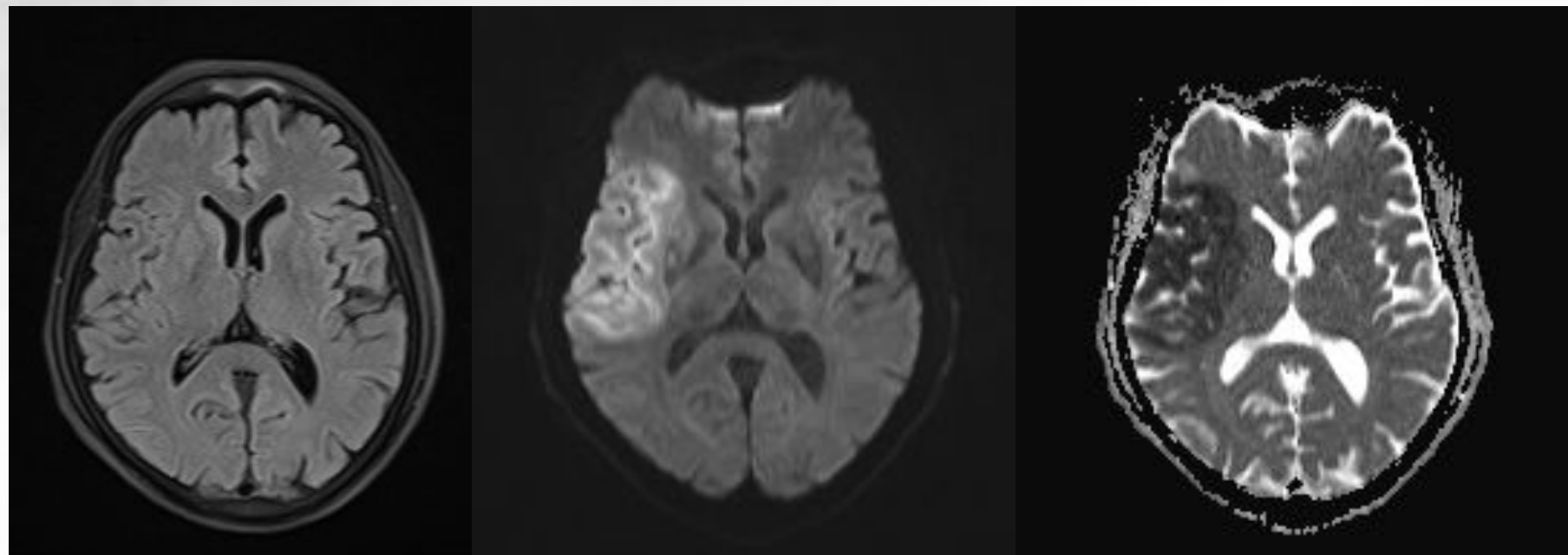
AVALIAÇÃO POR IMAGEM

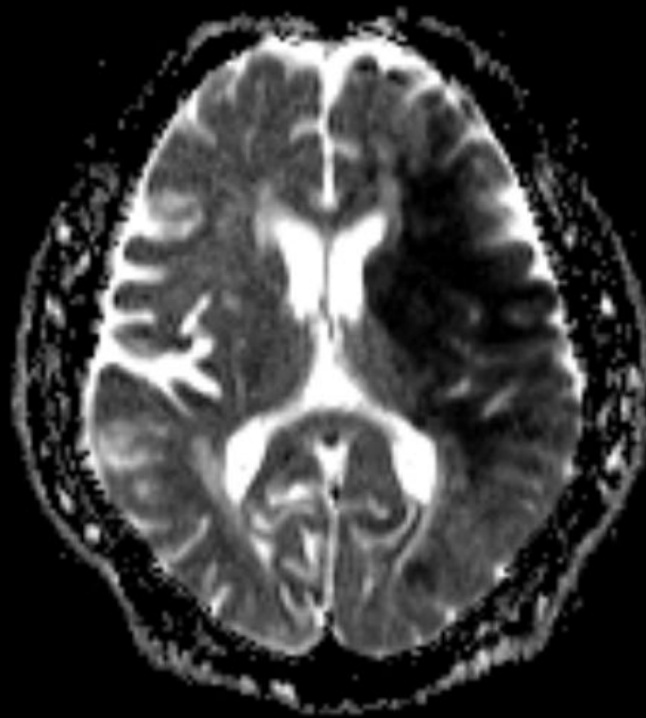
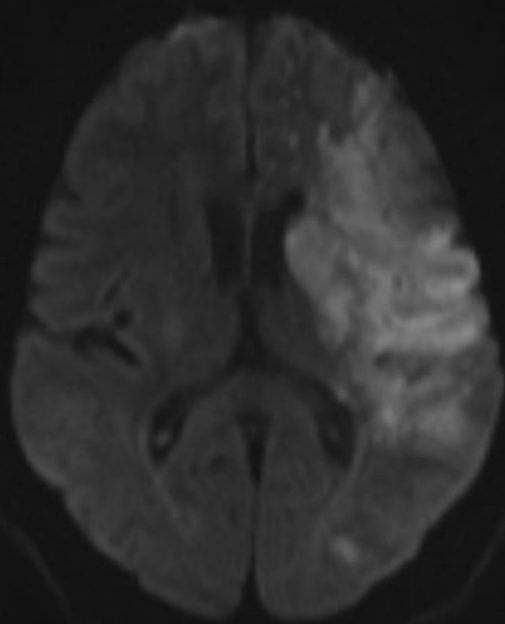
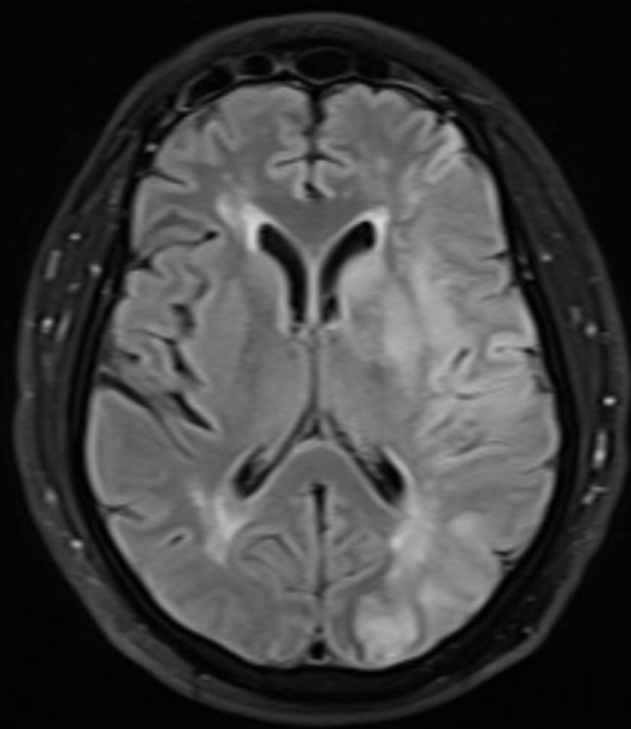
2

Identificar Isquemia

- RM
 - Sequências de difusão (DWI) e de coeficiente aparente de difusão (ADC)
 - $\uparrow S + \uparrow E \rightarrow$ para detecção de edema citotóxico (primeiros minutos)
 - Sequência FLAIR $\rightarrow$ demonstra lesão isquêmica após 3 horas
 - Presença de mismatch DWI-FLAIR (DWI + / FLAIR -) é um marcador de AVC com menos de 3 horas







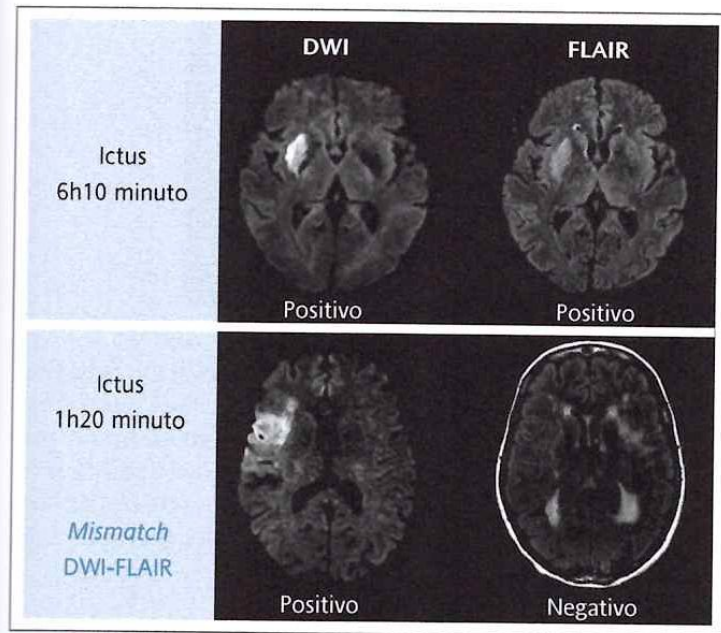


FIGURA 15.8 – Detecção da lesão isquêmica aguda pela ressonância magnética pelas sequências de difusão (DWI) e FLAIR. Dois pacientes com ictus diferentes de AVCi apresentando lesões isquêmicas agudas caracterizadas por áreas de restrição à difusão na sequência de DWI. No entanto, apenas um deles apresenta positividade da lesão na sequência FLAIR. Isso ocorre pois o FLAIR demora cerca de 3 horas para se positivar. A presença de lesão positiva na DWI e negativa no FLAIR é denominado como *mismatch* DWI-FLAIR, um marcador da temporalidade do AVCi, indicando que o paciente está, provavelmente, a menos de menos de 3 horas de sintomas.

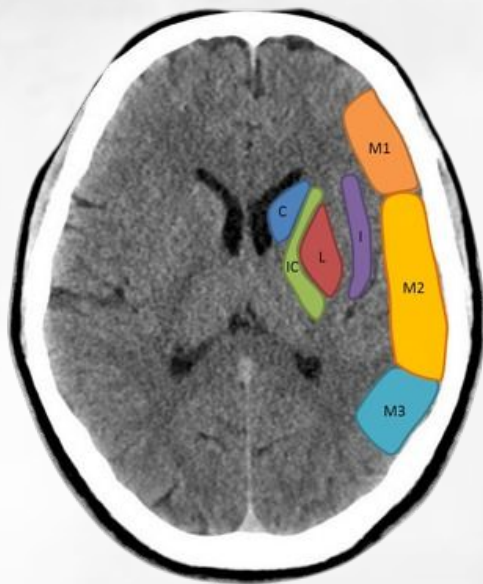


AVALIAÇÃO POR IMAGEM

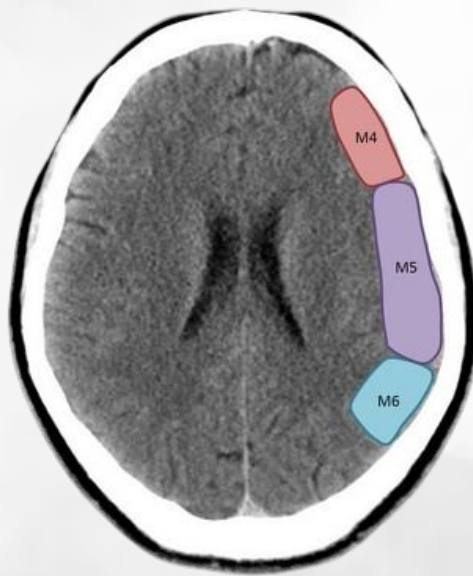
2

Identificar Isquemia

- Quantificar a extensão da lesão isquêmica
 - ASPECTS

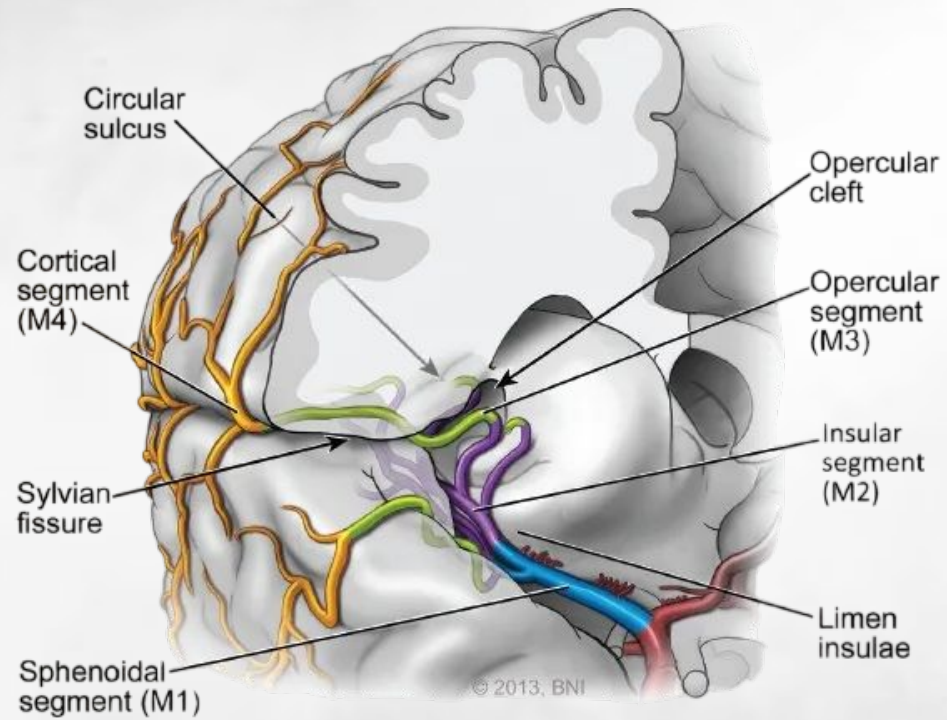


Ao nível dos gânglios da base



Superior aos gânglios da base

C	caudado
IC	cápsula interna
L	lentiforme
I	ínsula
M1	córtex anterior da ACM - opérculo frontal
M2	córtex lateral ao lobo da ínsula da ACM
M3	córtex posterior da ACM
M4	córtex superior anterior da ACM
M5	córtex superior lateral da ACM
M6	córtex superior posterior da ACM



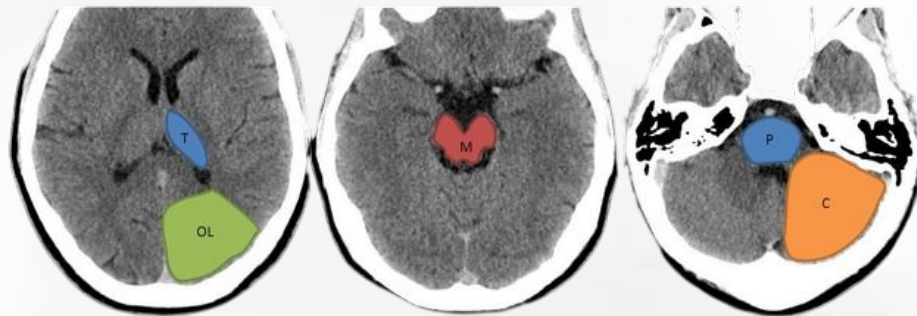


AVALIAÇÃO POR IMAGEM

2

Identificar Isquemia

- Quantificar a extensão da lesão isquêmica
 - pc-ASPECTS
 - $\geq 6 \rightarrow$ trombectomia (maior benefício e prognóstico favorável)



Nível talâmico

Mesencéfalo

Nível Pontino

T	tálamo	1 ponto cada
OL	lobo occipital	1 ponto cada
M	qualquer parte do mesencéfalo	2 pontos
P	qualquer parte da ponte	2 pontos
C	hemisfério cerebelar	1 ponto



AVALIAÇÃO POR IMAGEM

2

Identificar Isquemia

- Quantificar a extensão da lesão isquêmica
 - ASPECTS e pc-ASPECTS
- Hipoatenuação em pelo menos dois cortes consecutivos (5 mm);
- AVC bilateral → pontuar separadamente para cada hemisfério cerebral;
- Limitações:
 - variações no volume do infarto pontuam da mesma forma;
 - impacto clínico funcional variável dependendo da região acometida

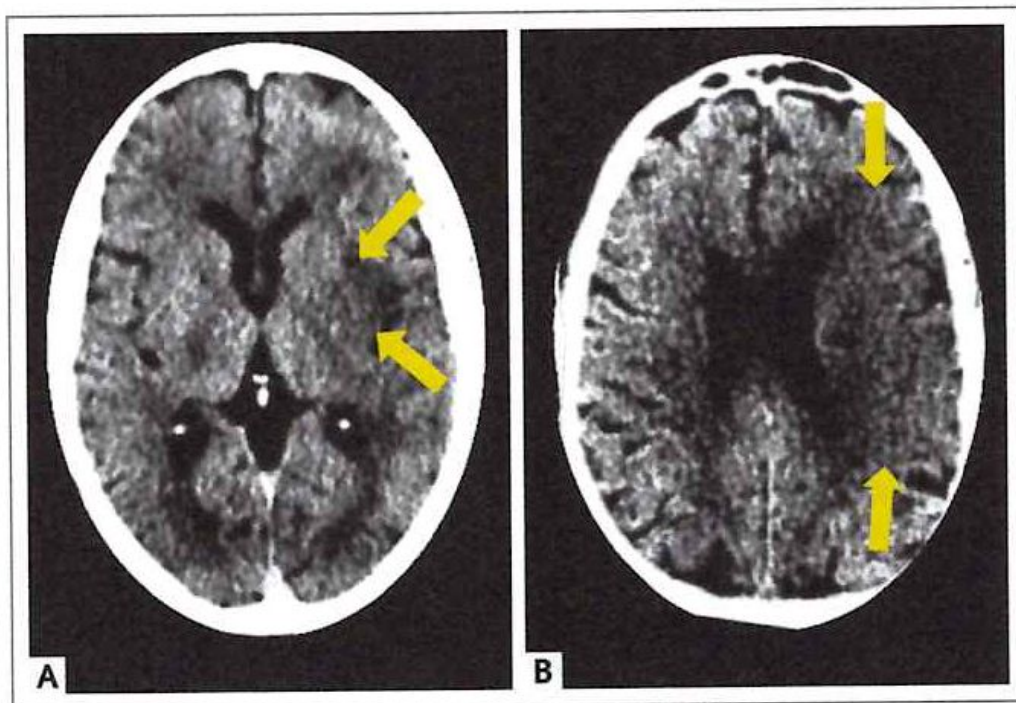


FIGURA 15.10 (A e B) – Limitações do uso do ASPECTS. (A e B) Exemplificamos dois pacientes com mesmo escore de ASPECTS, porém com diferentes volumes de infarto. (A) Paciente com lesão isquêmica aguda na ínsula, lentiforme e cápsula interna esquerdos (ASPECTS 7), com volume estimado de 14 mL. (B) Outro paciente com lesão isquêmica nos lobos frontal e parietal esquerdos e núcleo caudado homolateral (ASPECTS 7), porém com maior volume de infarto estimado em 66 mL.



FIGURA 15.12 – Corte axial de tomografia computadorizada sem contraste demonstrando extensa e franca hipoatenuação comprometendo grande parte do território de irrigação da artéria cerebral média esquerda. A hipoatenuação franca é facilmente detectada pelo estudo tomográfico na janela de parênquima cerebral, dificilmente necessitando de ajuste de janelamento para sua caracterização. Pode ter atenuação mais próxima ao líquido e geralmente indica que a lesão é irreversível.



AVALIAÇÃO POR IMAGEM

3

Avaliar Oclusão

- TC sem contraste
 - Sinal da artéria hiperdensa (maior conteúdo de hemácias)
- Angio TC → Isodenso → falha de enchimento de contraste
- RM
 - Hipossinal (*blooming*) nas sequências de suscetibilidade magnética

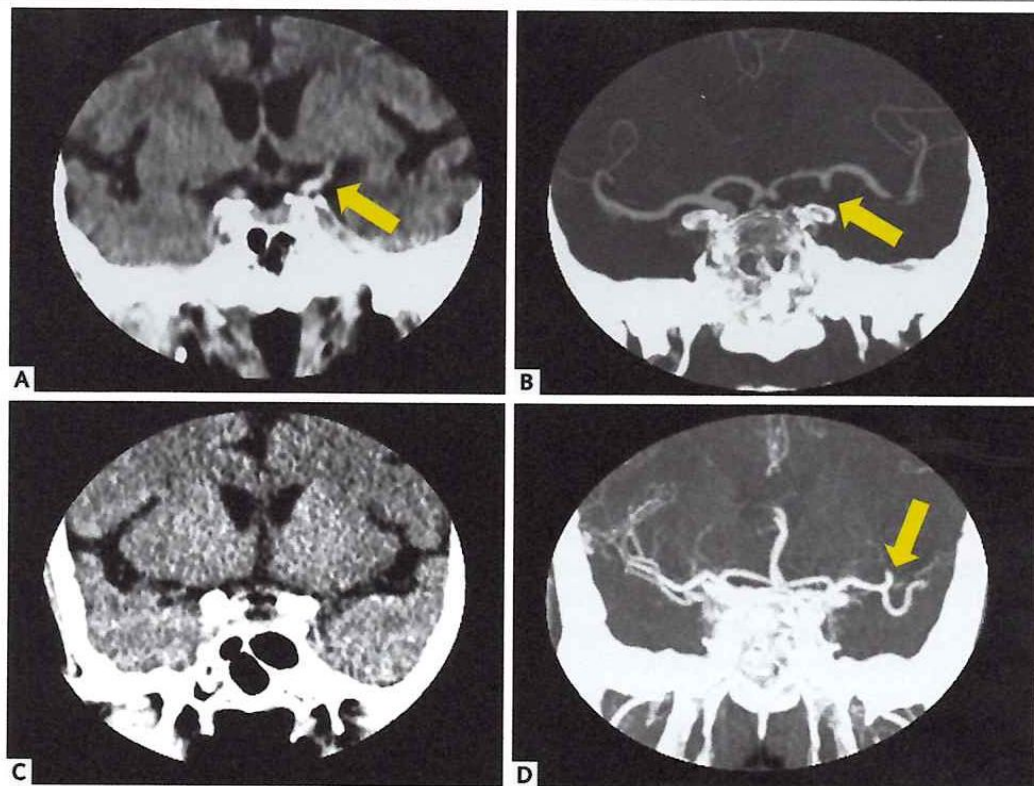


FIGURA 15.13 (A-D) – Cortes coronais de TC sem contraste (A e C) e angioTC (B e D). (A e B) Paciente com trombo no segmento supraclinoideo da artéria carótida interna esquerda evidenciado na TC sem contraste por “sinal da artéria hiperdensa” e confirmado pela angioTC como falha de enchimento do contraste na mesma topografia (setas). (C e D) Outro paciente sem caracterização de trombo na TC sem contraste (pelo fato do trombo ser isodenso ao restante das artérias). No entanto, a angioTC confirmou a presença de trombo pela falha de enchimento no ramo superior do segmento M2 da artéria cerebral média esquerda (seta).

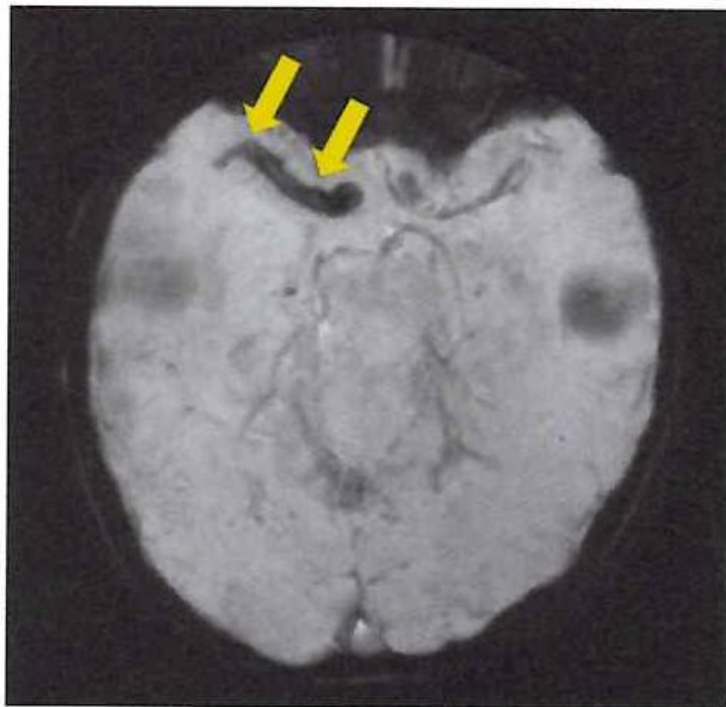


FIGURA 15.14 – Corte axial de ressonância magnética, na sequência de susceptibilidade magnética (SWAN) evidencia material com marcado hipossinal (efeito *blooming*) na topografia do segmento terminal da artéria carótida interna e segmento M1 da artéria cerebral média direitas, compatível com trombo.



AVALIAÇÃO POR IMAGEM

4

Circulação Cervical

- Tratamento endovascular → fornecer informações anatômicas sobre a morfologia do arco aórtico, avaliar tortuosidade calcificações e variações anatômicas;
- Avaliar presença de oclusão cervical → 10-20% dos pacientes com oclusão de artéria intracraniana também apresentam oclusão ou estenose > 50% do segmento cervical da carótida interna homolateral;
- **Aterosclerose**, dissecção, pseudo-oclusão, membrana carotídea;

Placa ateromatosa

- Calcificação → maior estabilidade da placa
- Espessura da placa → ↑ espessura ~ ↑ vulnerabilidade
 - ≥ 3 mm maior risco de AVCi
- Ulceração → ↑ aderência plaquetária ~ ↑ trombos e êmbolos
- Hemorragia intraplaca → ↑ 10x a chance de novo AVCi



FIGURA 15.17 – Placa ateromatosa no bulbo carotídeo, espessa (espessura de 0,6 cm) e com múltiplos focos de calcificação de permeio (seta).



FIGURA 15.18 (A, B e C) – Estudo de angioRM com avaliação da parede vascular em um caso de placa ulcerada no bulbo carotídeo. (A) Rendeirização da angioRM demonstrando placa espessa e ulcerada (setas), com (B) irregularidades em sua superfície (cabeças de seta no MIP). No estudo de parede de vaso não havia hemorragia na placa, no entanto, (C) após o contraste havia realce parietal, o que sugere neovascularização, geralmente associada a processo inflamatório e rápida progressão da placa.

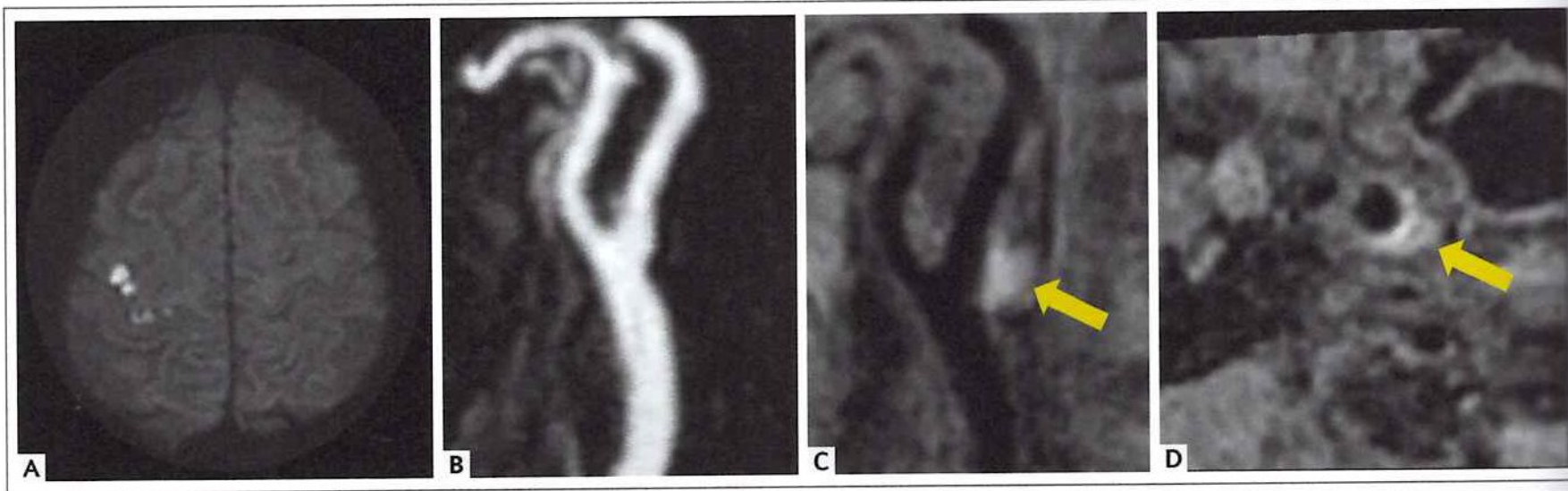


FIGURA 15.16 (A-D) – (A) Paciente com focos unilaterais de restrição à difusão no território da artéria cerebral média, com padrão embólico. (B) A angioRM evidencia placa no bulbo carotídeo direito, de contornos irregulares, porém determinando estenose inferior a 50%. Estes pacientes são frequentemente classificados como *embolic stroke of undetermined source* (ESUS), no entanto, novos dados relacionados a imagem avançada estão colaborando para definição de etiologia. Neste caso, o estudo da parede vaso (C e D) demonstrou componente hemorrágico na placa ateromatosa (setas), que apresentava hipersinal em T1 com intensidade de sinal até 2 vezes maior que o músculo esternocleidomastoideo.



AVALIAÇÃO POR IMAGEM

4

Circulação Cervical

- Tratamento endovascular → fornecer informações anatômicas sobre a morfologia do arco aórtico, avaliar tortuosidade calcificações e variações anatômicas;
- Avaliar presença de oclusão cervical → 10-20% dos pacientes com oclusão de artéria intracraniana também apresentam oclusão ou estenose > 50% do segmento cervical da carótida interna homolateral;
- Aterosclerose, **dissecção** pseudo-oclusão, membrana carotídea;

- Pode confundir com placa ateromatosa, quando obstrui completamente a artéria e não apresenta achados patognomônicos de *flap* intimal e duplo lúmen;
- Mais distal (2 a 3 cm acima da bifurcação carotídea) → “chama de vela”



FIGURA 15.19 (A-E) – Diferentes formas de apresentação de dissecção arterial. (A) AngioTC de um paciente jovem com oclusão completa na emergência da artéria carótida interna, sem sinais de ateromatose no bulbo, padrão conhecido como “chama de vela”. (B) O padrão de *flap* intimal (seta) com luz verdadeira e luz falsa é patognomônicos para dissecção arterial. Este paciente também tinha dissecção aórtica. (C) O terceiro padrão é observado na renderização da angioRM, em que há área segmentar de estenose significativa, irregular, inclusive com formação de pseudoaneurisma (setas). (D e E) No estudo de parede vaso no coronal (D) e no axial (E), observa-se o hematoma parietal que apresenta hipersinal em T1 (cabeça de seta).



AVALIAÇÃO POR IMAGEM

4

Circulação Cervical

- Tratamento endovascular → fornecer informações anatômicas sobre a morfologia do arco aórtico, avaliar tortuosidade calcificações e variações anatômicas;
- Avaliar presença de oclusão cervical → 10-20% dos pacientes com oclusão de artéria intracraniana também apresentam oclusão ou estenose > 50% do segmento cervical da carótida interna homolateral;
- Aterosclerose, dissecação, pseudo-oclusão membrana carotídea;

- A oclusão intracraniana lentifica o fluxo do contraste, simulando oclusão cervical;
- Redução gradual do contraste - efeito degradê;
- Fase venosa pode mostrar o fluxo tardio de contraste na carótida

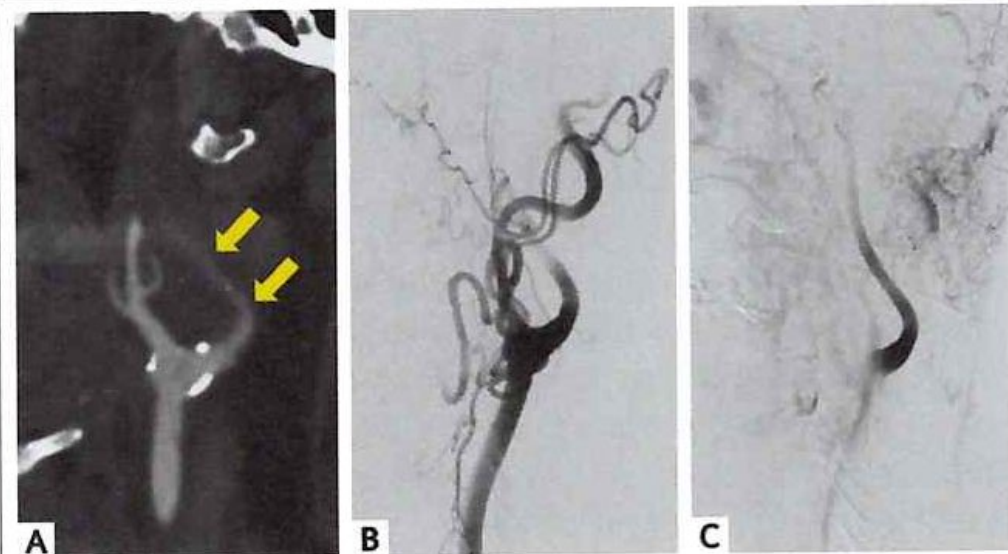


FIGURA 15.20 (A, B e C) – Pseudo-oclusão da artéria carótida interna direita. (A) Na angioTC cervical, observa-se a redução progressiva do enchimento da artéria carótida interna pelo contraste, formando um efeito degradê, relacionado à estase de contraste secundário a uma oclusão intracraniana no segmento terminal da mesma artéria. (B e C) Este fenômeno é visto com maior acurácia no estudo de angiografia digital, que demonstra (B) a estase de contraste no bulbo com degradê e (C) o enchimento lentificado tardio do segmento cervical da carótida interna.



AVALIAÇÃO POR IMAGEM

4

Circulação Cervical

- Tratamento endovascular → fornecer informações anatômicas sobre a morfologia do arco aórtico, avaliar tortuosidade calcificações e variações anatômicas;
- Avaliar presença de oclusão cervical → 10-20% dos pacientes com oclusão de artéria intracraniana também apresentam oclusão ou estenose > 50% do segmento cervical da carótida interna homolateral;
- Aterosclerose, dissecção, pseudo-oclusão, membrana carotídea;

- Causa rara;
- Falha de enchimento linear → parede posterior do bulbo carotídeo
- Displasia fibromuscular → pacientes jovens



FIGURA 15.21 (A, B e C) – Paciente de 46 anos, apresentou hemiparesia esquerda e disartria (NIHSS: 11) há 3 horas. (A e B) Na angioTC cervical, apresentava membrana em adição à parede posterior do bulbo carotídeo direito, com morfologia triangular no plano axial (A) e que se estendia por praticamente toda a extensão longitudinal do bulbo (B), compatível com membrana carotídea (*carotid web*) (setas). (C) Na TC sem contraste do crânio, nota-se trombo hiperdenso no segmento M1 da artéria cerebral média direita (cabeça de seta), provavelmente causado pela membrana carotídea.



AVALIAÇÃO POR IMAGEM

- Circulação colateral
 - volume de *core* isquêmico
 - velocidade de crescimento do infarto
 - volume final do infarto
 - transformação hemorrágica
 - prognóstico clínico

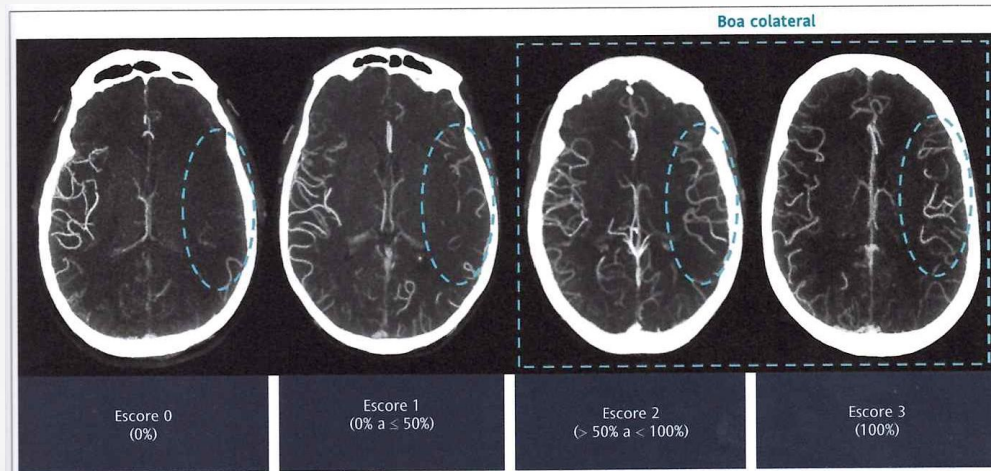


FIGURA 15.22 – Escore de colaterais de acordo com Tan et al.²³ A escala varia de 0 a 3. O escore 0 é a ausência de colaterais no território irrigado pela artéria cerebral média comprometida. Os escores de 1 a 3 avaliam a porcentagem do enchimento das colaterais no território irrigado pela artéria cerebral média comprometida comparada com o território correspondente contralateral normal. Um escore de 2 ou 3 (colaterais > 50%) é considerado um bom perfil de colaterais.



AVALIAÇÃO POR IMAGEM

- Core isquêmico e penumbra
 - Difusão → parênquima com dano de forma irreversível
 - Perfusão → extensão da área de penumbra

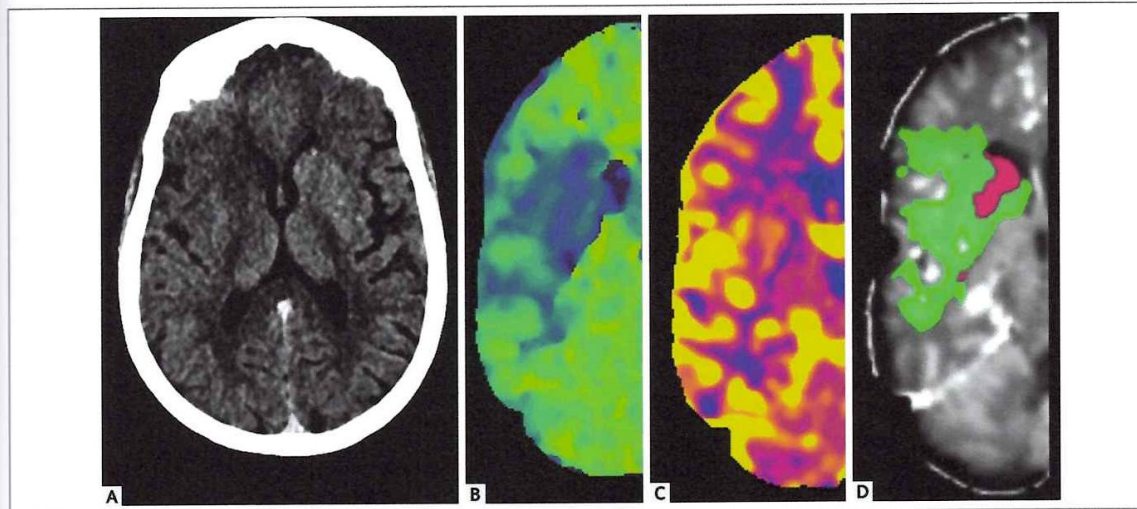


FIGURA 15.23 (A-D) – Perfusão por tomografia em paciente com janela estendida (visto bem há 12 horas). (A) Na TC sem contraste, havia lesão isquêmica aguda nos núcleos caudado e lentiforme e na ínsula direitos (ASPECTS 7). (B-D) No estudo de perfusão por TC, (A) o mapa de Tmax demonstrava que a área de hipoperfusão era mais extensa, com acometimento das áreas corticais adjacentes, c) enquanto o no rCBF, a área de isquemia era apenas nucleocapsular. (d) Na imagem segmentada da perfusão por TC, as áreas de Tmax > 6 s (penumbra, em verde) media 58 mL, enquanto o rCBF < 30% (core isquêmico, em vermelho) media 5 mL. O volume de *mismatch* era 53 mL e a razão de *mismatch* 12.



A NEUROIMAGEM NA SELEÇÃO DO TRATAMENTO

Recomendação	Evidência
Os estudos de imagem devem ser realizados dentro de 20 minutos após a chegada do paciente no pronto-socorro;	Moderado
Candidatos a tratamento endovascular devem realizar exames dirigidos da circulação intracraniana, bem como das artérias carótidas e vertebrais extracranianas para auxiliar no planejamento do procedimento;	Consenso de especialista
Imagens avançadas (por exemplo, perfusão) em pacientes que se apresentam em < 6 horas não são recomendadas para seleção de tratamento endovascular	Moderado
Para pacientes elegíveis para tratamento endovascular, um estudo de imagem vascular inicial é recomendado, mas não deve atrasar o trombolítico quando indicado	Alto
Os pacientes devem receber tratamento endovascular se atenderem aos seguintes critérios: (1) pontuação mRS pré-AVC 0 a 1; (2) oclusão intracraniana da a. carótida interna ou segmento M1 da ACM; (3) idade de 18 anos; (4) pontuação NIHSS ≥ 6 ; (5) ASPECTS ≥ 6 ; (6) o tratamento pode ser iniciado dentro de 6 horas após o início dos sintomas	Alto
O tratamento endovascular pode ser razoável para pacientes com AVCi devido à oclusão dos segmentos M2 e M3, da ACA, ACP ou das a. vertebrobasilares, onde o tratamento pode começar dentro de 6 horas após o início dos sintomas	Moderado
O tratamento endovascular pode ser razoável para pacientes com AVCi devido à oclusão de grandes vasos quando o tratamento pode ser iniciado até 6 horas após o início dos sintomas e em mRS pré-AVC > 1, ASPECTS <6 ou NIHSS <6	Moderado
O tratamento endovascular é recomendado para pacientes com oclusão de grandes vasos entre 6 e 16 horas, atendendo DAWN e DEFUSE 3.	Alto
Tratamento endovascular de <i>tandem occlusion</i> pode ser razoável	Moderado

Inclusion criteria	DEFUSE-3 ¹⁰	DAWN ⁹
Time window	6–16 hours since time last known well	6–24 hours since time last known well
Age	18–90 years	≥18 years
mRS score before qualifying stroke	≤2; life expectancy ≥6 months	≤1; life expectancy ≥6 months
NIHSS score	≥6	≥10 (see below)
Arterial occlusion	ICA and/or M1 *	ICA and/or M1
Mismatch definition	Target mismatch profile on CT or MR perfusion imaging, as determined by an automated image postprocessing system: Infarct core volume <70 mL† AND mismatch volume >15 mL (Tmax>6 s‡) AND mismatch ratio (penumbra/core) >1.8	Clinical-imaging mismatch Age <80 years and NIHSS score ≥10 and infarct core 0–30 mL OR age <80 years and NIHSS score ≥20 and infarct core 31–51 mL OR age ≥80 years and NIHSS score ≥10 and infarct core 0–20 mL

*Carotid occlusions could be cervical or intracranial, with or without tandem MCA lesions in DEFUSE-3.

†Based on CT perfusion or MRI diffusion.

‡The size of the penumbra was estimated from the volume of tissue for which there was delayed arrival of an injected tracer agent (time to maximum of the residue function (Tmax) exceeding 6 s.¹⁴⁸

ICA, internal cerebral artery; MCA, middle cerebral artery; mRS, modified Rankin Scale; NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale.



A NEUROIMAGEM NA SELEÇÃO DO TRATAMENTO

TC

- Amplamente disponível;
- Pode ser realizada em paciente críticos;
- Adquirir o exame em até 20 minutos após entrada do paciente no local, a TC, na maioria dos locais é a única opção viável.

RM

- Menor acessibilidade;
- Custo mais elevado;
- Contraindicações relacionadas ao campo magnético;
- Preferível em casos especiais como ictus desconhecido, TC negativa com alta suspeita de AVCi ou para diagnóstico mais preciso em AVCi de circulação posterior.



TROMBOLÍTICO

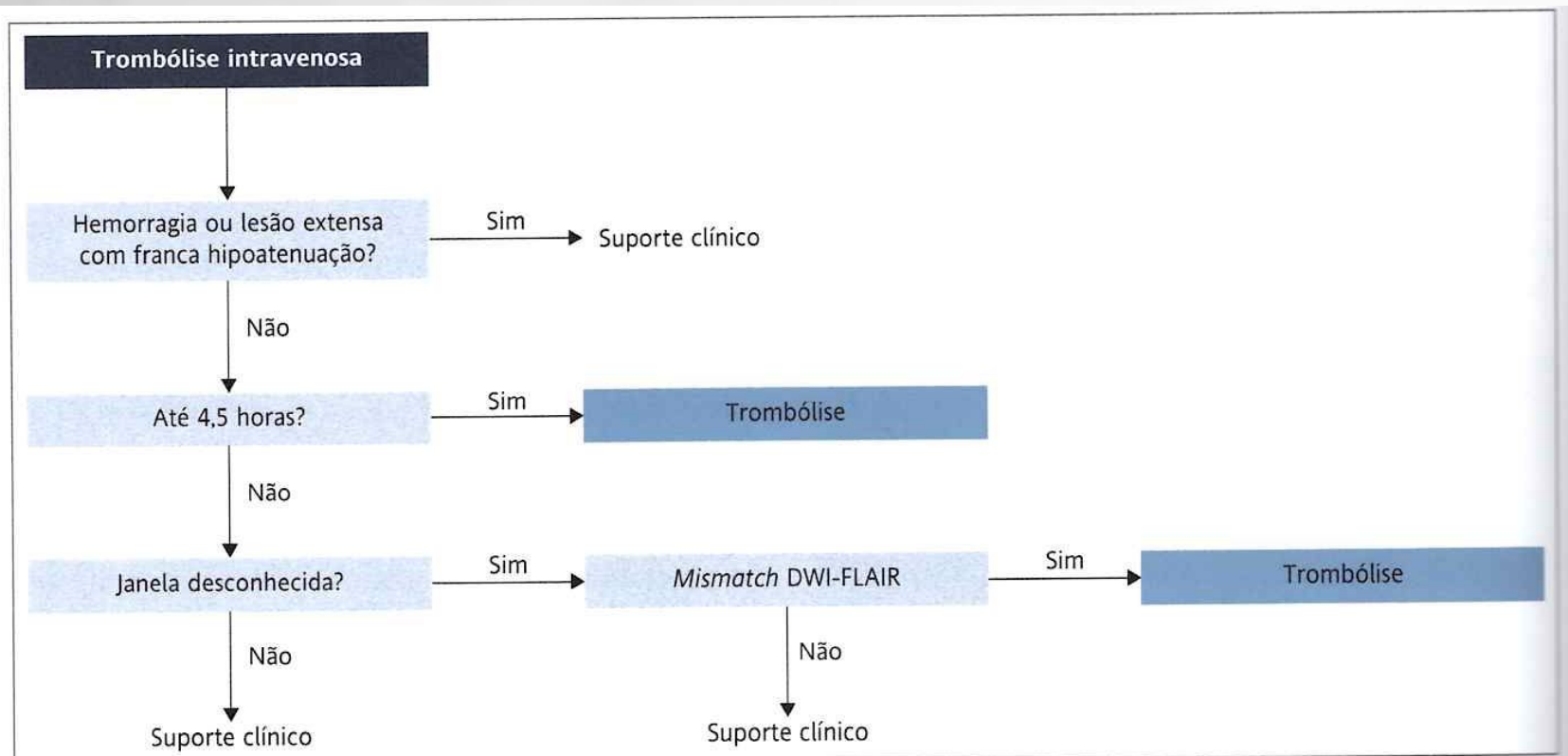


FIGURA 15.25 – Fluxograma sugerido para avaliação de elegibilidade para o tratamento trombolítico intravenoso.



TRATAMENTO ENDOVASCULAR

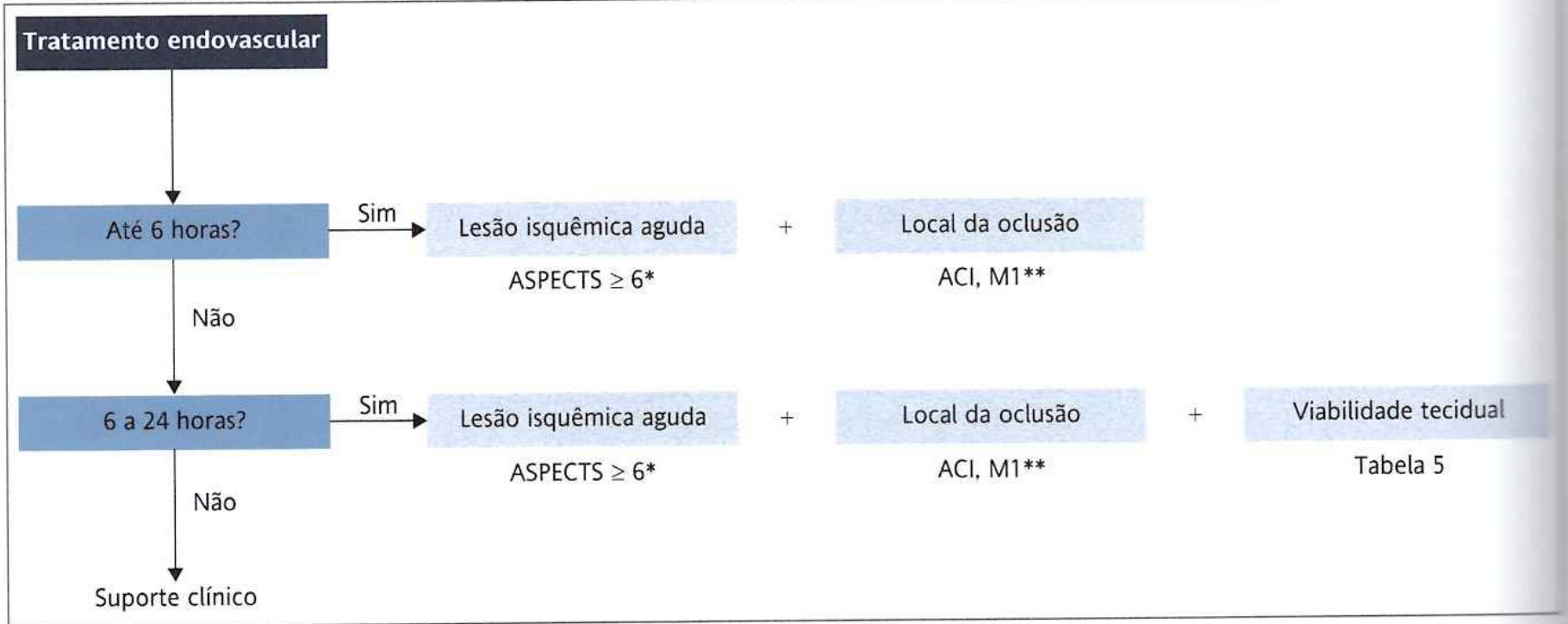


FIGURA 15.26 – Fluxograma para avaliação de elegibilidade para tratamento endovascular baseado nas recomendações da American Heart Association.

Quadro 15.5 – Critérios para definição de presença de tecido viável.

Ensaio clínico	Janela	Critério de mismatch
DAWN	6 a 24 horas	<i>Mismatch</i> clínico-radiológico Idade < 80, NIHSS $\geq$ 10 e <i>core</i> 0 a 30 mL. Idade < 80, NIHSS $\geq$ 20 e <i>core</i> 31 mL a 50 mL Idade $\geq$ 80, NIHSS $\geq$ 00 e <i>core</i> 0 a 20 mL.
DEFUSE 3	6 a 16 horas	Perfusão por TC ou RM Volume do <i>core</i> < 70 mL e razão de <i>mismatch</i> $\geq$ 1,8.
RESILIENT-Extend	8 a 24 horas	<i>Mismatch</i> clínico radiológico. NIHSS $\geq$ 8 e > 50% de acometimento de 0 a 1 áreas corticais do aspects (M1-6). Idade < 80, NIHSS $\geq$ 8 e > 50% de acometimento de 0 a 2 áreas corticais do aspects (M1-6). Idade < 80, NIHSS $\geq$ 15 e > 50% de acometimento de 0 a 3 áreas corticais do aspects (M1-6).



EXAMES DE SEGUIMENTO

- Avaliar
 - presença de transformação hemorrágica;
 - edema cerebral;
 - progressão e evolução da lesão;

- 
- Evolução do AVC ou das terapias de reperfusão
 - presença
 - tipo
 - localização



EXAMES DE SEGUIMENTO

Classificação de Heidelberg

Classe	Tipo	Descrição
1		Transformação hemorrágica no interior da área infartada
1a	HI1	Pequenas áreas puntiformes de hemorragia petequial, sem efeito de massa
1b	HI2	Hemorragia petequial confluyente, sem efeito de massa
1c	PH1	Hematoma dentro da área infartada, ocupando < 30% do volume da área isquêmica, sem efeito de massa considerável
2		Hemorragia intracerebral no interior e além da área infartada
	PH2	Hematoma ocupando $\geq 30\%$ do volume da área isquêmica, com efeito de massa
3		Hemorragia intracerebral fora da área infartada ou hemorragia intracraniana extracerebral
3a		Hematoma parenquimatoso remoto (fora da área infartada)
3b		Hematoma intraventricular
3c		Hematoma subaracnoide
3d		Hematoma subdural

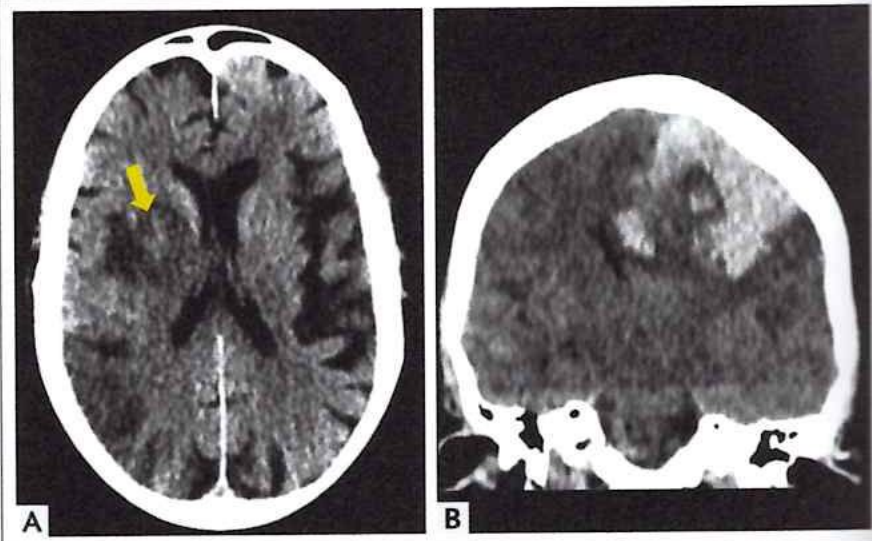


FIGURA 15.24 (A e B) – Transformação hemorrágica pós-AVCi. (A) TC sem contraste de seguimento de paciente com AVCi nucleocapsular direito e cortical temporal posterior homolateral, submetido a trombec-tomia, demonstrando área de transformação hemorrágica petequial confluyente na região nucleocapsular (tipo HI2, classe 1b de Heidel-berg). (B) Corte coronal de TC sem contraste de paciente com AVCi ex-tenso no território da artéria cerebral média esquerda, não submetido a tratamento, evoluindo com hematoma parenquimatoso ocupando quase totalidade da área infartada e com efeito de massa (tipo PH2, classe 2 de Heidelberg).



EXAMES DE SEGUIMENTO

- Avaliar

- presença de transformação hemorrágica;
- edema cerebral;
- progressão e evolução da lesão;

- Pode exacerbar a injúria encefálica

- aumento da pressão intracraniana
- comprometimento do fluxo sanguíneo
- potencial herniação

Sinais de efeito de massa

- apagamento dos sulcos corticais e fissuras encefálicas
- herniações intracranianas
- desvio da linha média
- hidrocefalia
- sela turca parcialmente vazia
- proeminência liquórica
- tortuosidade dos nervos ópticos, edema de papila



EXAMES DE SEGUIMENTO

- Avaliar
 - presença de transformação hemorrágica;
 - edema cerebral;
 - progressão e evolução da lesão;



Descrição	Tempo
Hiperagudo precoce	0 - 6 horas
Hiperagudo tardio	6 - 24 horas
Agudo	24h - 1 sem
Subagudo	1 - 3 sem
Crônico	> 3 sem



EXAMES DE SEGUIMENTO

TC sem contraste

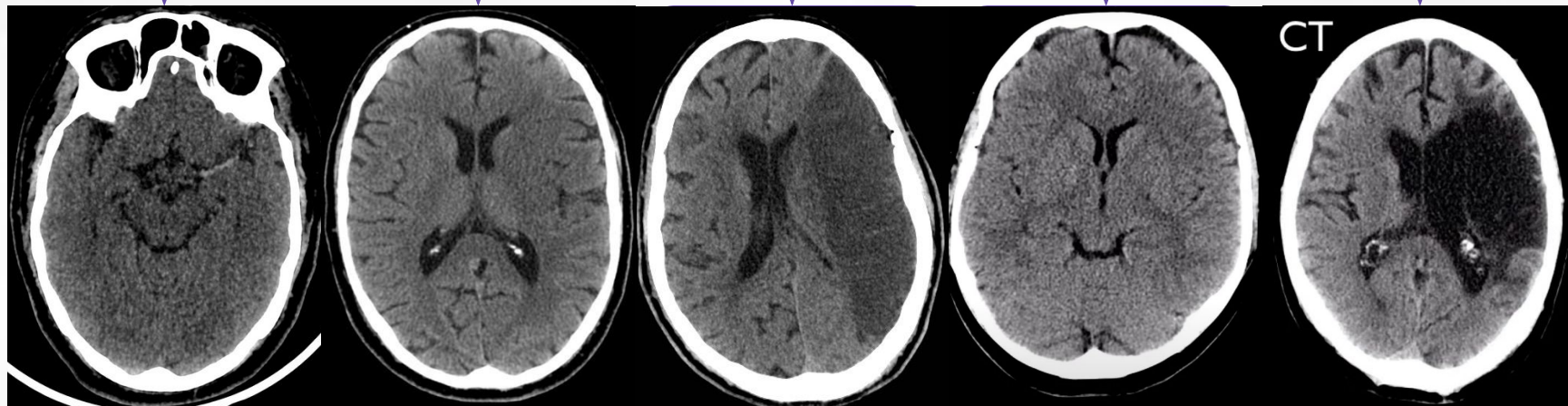
Imediato

Hiperagudo

Agudo

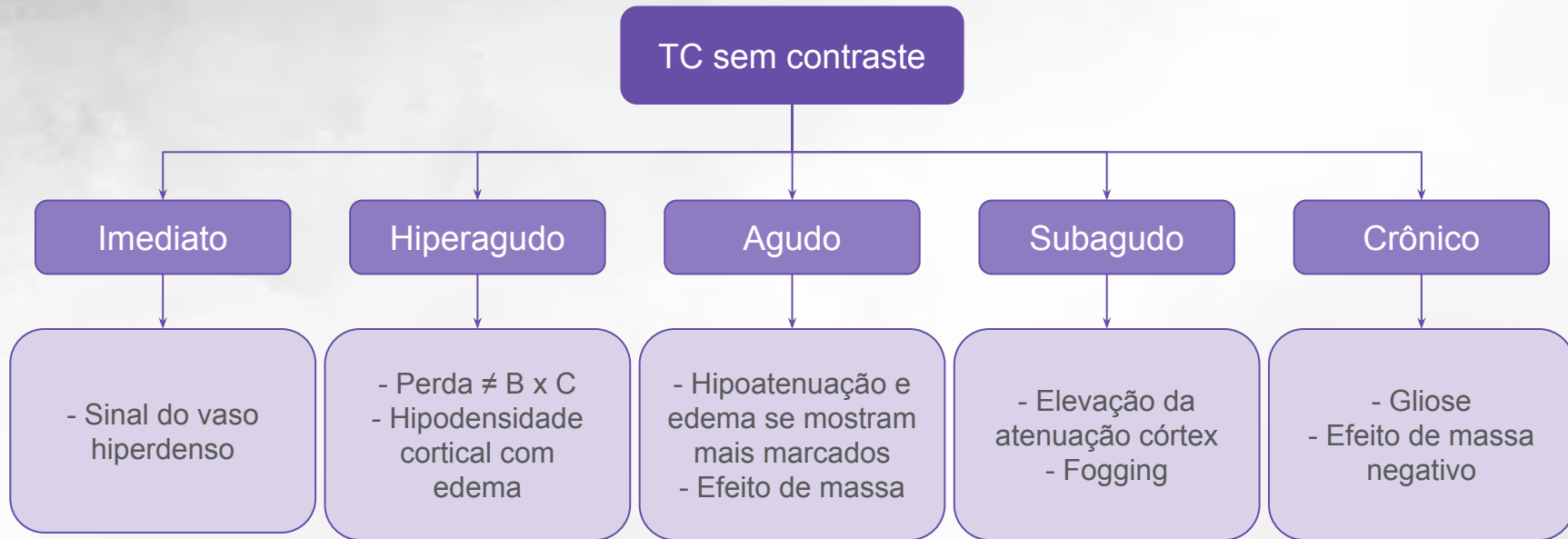
Subagudo

Crônico



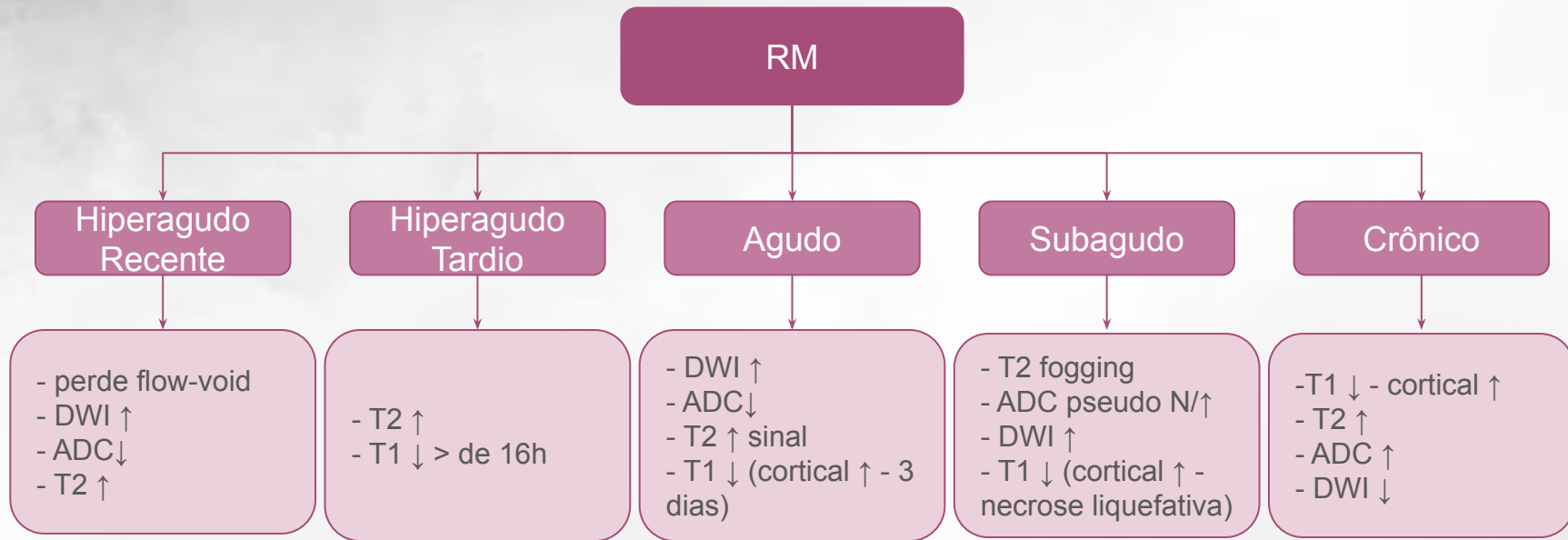


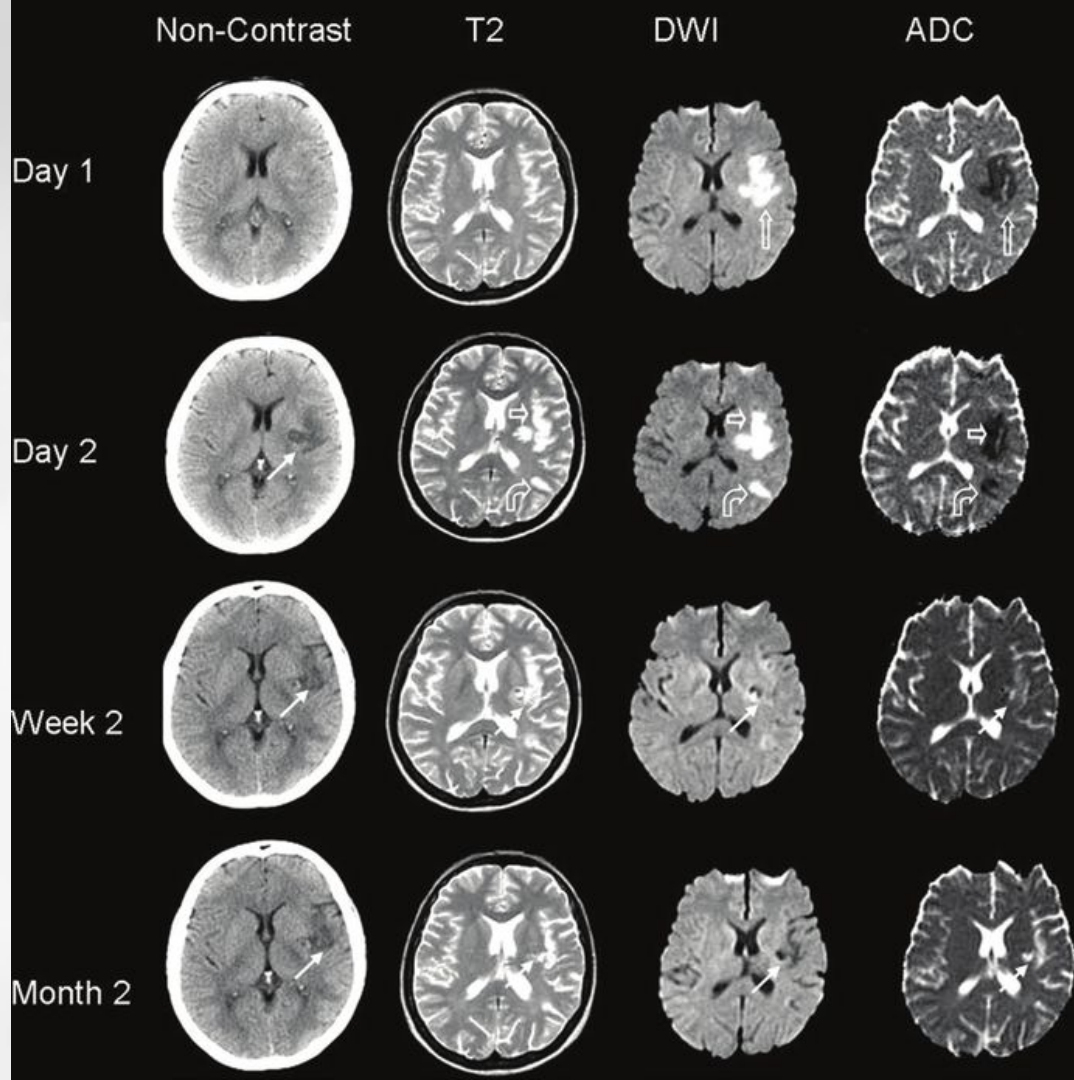
EXAMES DE SEGUIMENTO

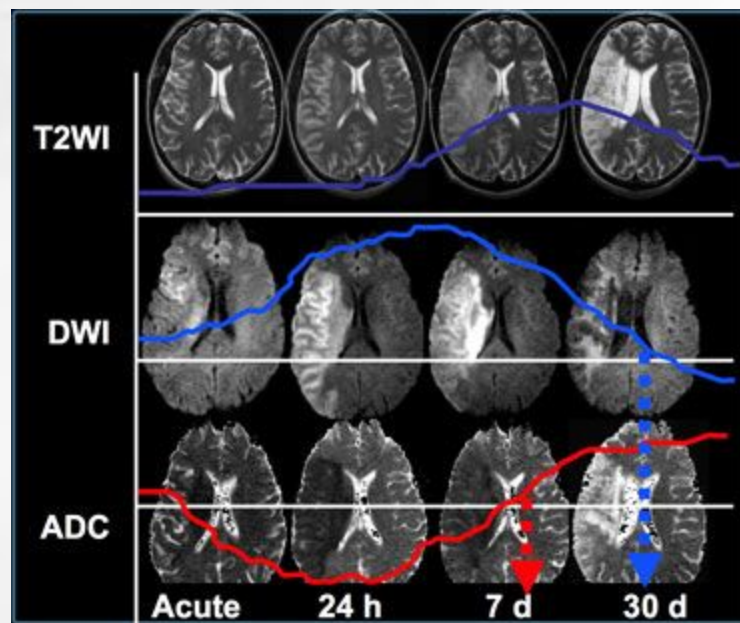


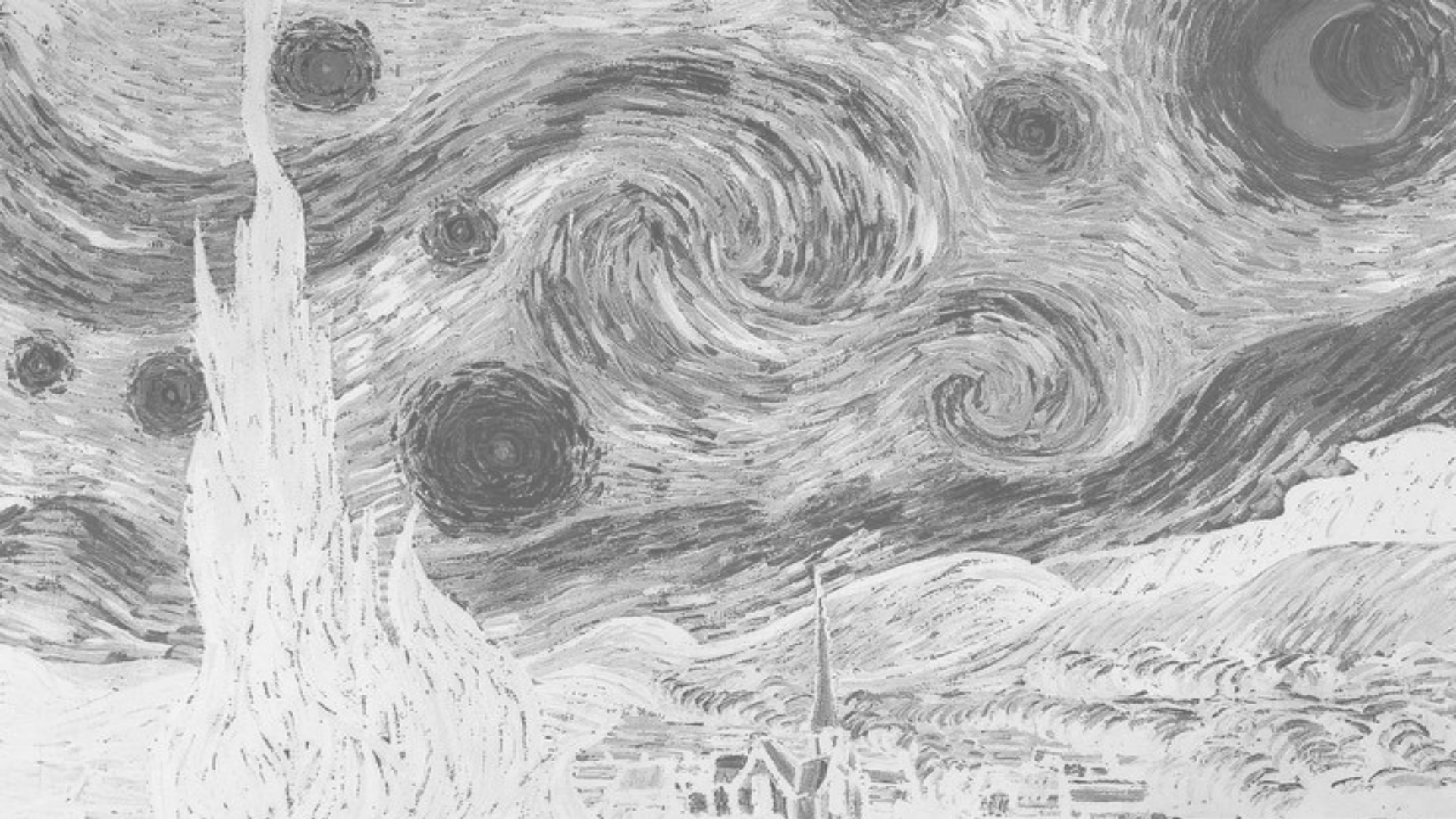


EXAMES DE SEGUIMENTO









The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. It features a swirling, turbulent sky in shades of blue and yellow, with a large, bright yellow sun or moon in the upper right corner. Below the sky, a dark, jagged cypress tree stands on the left, and a small village with a prominent church spire is visible in the distance. The overall style is characterized by visible, expressive brushstrokes.

Obrigada!